

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



**Bản đặc tả sản phẩm Emoticare - Người bạn
đồng hành cảm xúc thông minh**

Môn học: Nhập môn điều khiển thiết bị thông minh

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Võ Hoài Việt

Thông tin thành viên

Tên	MSSV	Email	Vai trò
Trần Hải Đức	23127173	thduc23@clc.fitus.edu.vn	Nhóm trưởng
Nguyễn Trọng Tài	23127008	nttai23@clc.fitus.edu.vn	EdgeAI Dev
Nguyễn Công Chiến	23127331	ncchien23@clc.fitus.edu.vn	Hardware Dev
Phạm Nguyễn Gia Bảo	20127119	pngbao20@clc.fitus.edu.vn	Fullstack Dev

Ho Chi Minh City, October 2025

Mục lục

00. Giới thiệu	6
0.1. Thông tin tài liệu	6
0.2. Định vị sản phẩm	6
0.3. Vòng đời tài liệu và xác nhận	7
0.3.1. Xác nhận	7
0.4. Đối tượng sử dụng tài liệu	7
0.5. Thuật ngữ, tiêu chuẩn và nguyên tắc áp dụng	8
0.6. Cách sử dụng tài liệu này	8
0.7. Thông tin thành viên	9
0.8. Phạm vi cập nhật đặc tả	9
0.9. Lịch sử phiên bản	10
01. Bối cảnh	11
1.1. Bối cảnh	11
1.1.1. Thực trạng	11
1.1.2. Sản phẩm tương tự	12
1.2. Nguồn cảm hứng từ EMO	13
1.3. Vấn đề cần giải quyết	14
1.4. Người dùng mục tiêu	16
1.4.1. User classes, characteristics và quyền truy cập	16
1.5. Mục đích sản phẩm	17
1.6. Từ mục đích sản phẩm suy ra 3 mục tiêu	18
1.7. Phạm vi sản phẩm	19
02. Phần cứng	20
2.1. Vai trò phần cứng	20
2.2. Danh mục phần cứng	20
2.3. Kết nối phần cứng	20
2.4. Tổng chi phí	21
2.5. Ràng buộc phần cứng	21
03. Mục tiêu	21

3.1. Tổng quan	21
3.2. Mục tiêu 1: Phát hiện và phân loại trạng thái cảm xúc của người dùng bằng Speech Emotion Recognition trong vòng 30 giây sau mỗi lần tương tác bằng giọng nói hợp lệ, đồng thời lưu lại kết quả của từng phiên để phục vụ theo dõi cảm xúc theo thời gian	23
3.2.1. Tình huống sử dụng UC-01: Nhận diện cảm xúc bằng giọng nói.....	24
3.3. Mục tiêu 2: Đề xuất ít nhất một hoạt động, bài hát, podcast hoặc một phản hồi phù hợp thông qua Cloud Service trong vòng 20 giây sau khi người dùng yêu cầu hỗ trợ và thiết bị có Internet, nhằm cải thiện hoặc duy trì trạng thái cảm xúc của người dùng.....	26
3.3.1. Tình huống sử dụng UC-02: Gợi ý hoạt động cải thiện tâm trạng.....	26
3.3.2. Tình huống sử dụng UC-03: Lựa chọn bài hát hoặc podcast theo chủ đích.....	28
3.3.3. Tình huống sử dụng UC-04: Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc.....	31
3.4. Mục tiêu 3: Hiển thị phân bố cảm xúc theo ngày, tuần và tháng trên TFT trong vòng 180 giây sau khi người dùng yêu cầu	33
3.4.1. Tình huống sử dụng UC-05: Xem thống kê cảm xúc	33
3.5. Liên kết mục tiêu và tình huống sử dụng	35
04. Kết nối thiết bị và máy chủ	36
4.1. Quy trình kết nối và trao đổi dữ liệu giữa Edge Device và Cloud Server ..	36
4.1.1. Thiết lập kết nối và xác thực	37
4.1.2. Chu trình request/response	37
4.1.3. Đồng bộ, lưu trữ và quyền riêng tư	37
4.2. Thông tin trao đổi của năm tình huống sử dụng	37
4.2.1. Quy ước schema và thẻ TFT	38
05. Yêu cầu chức năng.....	39
5.1. Tổng quan	39
5.2. Nhóm chức năng nhận diện cảm xúc trên Edge	39
5.3. Nhóm chức năng đồng bộ dữ liệu.....	40
5.4. Nhóm chức năng gợi ý hoạt động qua máy chủ.....	40
5.5. Nhóm chức năng lựa chọn bài hát hoặc podcast theo chủ đích.....	41
5.6. Nhóm chức năng trò chuyện hỗ trợ qua máy chủ	41
5.7. Nhóm chức năng báo cáo trên màn hình qua máy chủ.....	42

5.8. Nhóm chức năng quản lý dữ liệu người dùng	43
5.9. Ma trận truy vết	43
5.10. Tóm tắt theo nhóm yêu cầu	43
06. Yêu cầu phi chức năng	44
6.1. Tổng quan	44
6.2. Hiệu năng	45
6.3. Độ tin cậy và khả dụng	45
6.4. Bảo mật và quyền riêng tư	46
6.5. An toàn cảm xúc	46
6.6. Khả dụng và trải nghiệm TFT	47
6.7. Khả năng bảo trì và mở rộng	47
07. Hướng dẫn sử dụng	48
7.1. Tổng quan	48
7.2. Luồng màn hình thiết bị	48
7.3. Thiết lập lần đầu	49
7.4. Kiểm tra cảm xúc bằng giọng nói	50
7.5. Sử dụng các dịch vụ hỗ trợ qua Cloud	50
7.6. Chọn bài hát hoặc podcast theo chủ đích	51
7.7. Sử dụng trò chuyện hỗ trợ cảm xúc qua Cloud	52
7.8. Xem trạng thái Wi-Fi và pairing	52
7.9. Xem báo cáo trên TFT	53
7.10. Xử lý sự cố	53
08. Kết luận	54
8.1. Tổng kết	54
8.2. Mức độ đáp ứng mục tiêu	54
8.3. Lợi ích kỳ vọng	55
8.4. Giới hạn hiện tại	55
8.5. Hướng phát triển	56
8.6. Kế hoạch tiếp theo và các mốc thực hiện	56
8.7. Kết luận	57
09. Phụ lục và tài liệu tham khảo	57

9.1. Thuật ngữ.....	57
9.2. Bảng tham chiếu tình huống sử dụng	59
9.3. Cấu trúc dữ liệu phiên cảm xúc.....	59
9.4. Danh mục hoạt động hỗ trợ	61
9.5. Nhóm nội dung mẫu	62
9.6. Tóm tắt API cho thiết bị biên.....	62
9.7. Luồng màn hình phần cứng.....	64
9.8. Tham chiếu phần cứng	64
9.9. Định dạng dữ liệu được hỗ trợ.....	64
9.10. Tài liệu tham khảo	65

00. Giới thiệu

0.1. Thông tin tài liệu

Tài liệu này mô tả đặc tả sản phẩm **EmotiCare AIoT - Người bạn đồng hành cảm xúc thông minh**, một thiết bị AIoT thông minh có vai trò đồng hành, nhận biết và hỗ trợ người dùng chăm sóc sức khỏe cảm xúc trong đời sống hằng ngày. Tài liệu là cơ sở thống nhất cho nhóm phát triển phần cứng, Edge AI, máy chủ/dịch vụ Cloud, màn hình TFT và hướng dẫn sử dụng.

Trường thông tin	Giá trị
Tên sản phẩm	EmotiCare AIoT
Tên đầy đủ	EmotiCare AIoT - Intelligent Emotional Companion
Tên tiếng Việt	Thiết bị AIoT thông minh đồng hành và chăm sóc sức khỏe cảm xúc
Loại tài liệu	AIoT Product Specification
Môn học	Nhập môn lập trình thiết bị thông minh
Lớp	23CLC02
Phiên bản	3.5
Ngày cập nhật	05/08/2026

0.2. Định vị sản phẩm

EmotiCare AIoT là thiết bị AIoT ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ người dùng nhận biết, thấu hiểu và quản lý cảm xúc trong cuộc sống hằng ngày. Thiết bị nhận diện trạng thái cảm xúc thông qua giọng nói, đưa ra gợi ý hoặc tương tác phù hợp để cải thiện tâm trạng, đồng thời thống kê và phân tích xu hướng cảm xúc theo ngày, tuần và tháng.

Điểm khác biệt của sản phẩm là cách tiếp cận **ưu tiên xử lý tại thiết bị, có Cloud hỗ trợ**: tác vụ nhận diện cảm xúc cốt lõi được xử lý trực tiếp trên thiết bị để giảm độ trễ và tăng tính riêng tư, trong khi các chức năng gợi ý hoạt động, trò chuyện hỗ trợ và báo cáo dài hạn phối hợp với dịch vụ Internet/Cloud. Toàn bộ kết quả theo dõi, báo cáo và trạng thái đồng bộ được hiển thị trên màn hình TFT của thiết bị.

EmotiCare AIoT - Thấu hiểu cảm xúc, chăm sóc tâm trí.

0.3. Vòng đời tài liệu và xác nhận

0.3.1. Xác nhận

Vai trò	Người/nhóm phụ trách	Trách nhiệm xác nhận	Trạng thái
Chủ sở hữu sản phẩm	Nhóm dự án	Xác nhận phạm vi sản phẩm, mục tiêu và tình huống sử dụng	Chờ xác nhận
Phụ trách phần cứng	Nhóm dự án	Xác nhận phần cứng, chi phí mẫu thử và luồng màn hình TFT	Chờ xác nhận
Phụ trách Edge AI	Nhóm dự án	Xác nhận quy trình nhận diện cảm xúc bằng giọng nói và yêu cầu riêng tư	Chờ xác nhận
Phụ trách Cloud/API	Nhóm dự án	Xác nhận cơ sở dữ liệu, API và luồng Edge-Cloud-TFT	Chờ xác nhận
Người phản biện/Giảng viên	Giảng viên phụ trách	Đánh giá tính đầy đủ của đặc tả	Chờ xác nhận

0.4. Đối tượng sử dụng tài liệu

Đối tượng đọc	Phần nên đọc kỹ	Mục đích sử dụng tài liệu
Nhóm phần cứng	Chương 02, 06, 08	Chọn linh kiện, thiết kế luồng màn hình TFT và chuẩn bị mẫu thử
Nhóm Edge AI	Chương 03, 04, 05	Xây dựng quy trình SER, xác định đầu vào/đầu ra và tiêu chí đánh giá
Nhóm Cloud/API	Chương 03, 04, 05, 08	Thiết kế cơ sở dữ liệu, API, đồng bộ dữ liệu và các thẻ báo cáo

Đối tượng đọc	Phần nên đọc kỹ	Mục đích sử dụng tài liệu
Nhóm kiểm thử	Chương 03, 04, 05, 06	Viết trường hợp kiểm thử theo tình huống sử dụng, yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng
Giảng viên/reviewer	Toàn bộ tài liệu	Đánh giá tính nhất quán, phạm vi và khả thi của sản phẩm

0.5. Thuật ngữ, tiêu chuẩn và nguyên tắc áp dụng

Nhóm	Nội dung áp dụng
Thuật ngữ sử dụng	Thiết bị biên, Edge AI, nhận diện cảm xúc bằng giọng nói, phiên cảm xúc, thẻ báo cáo TFT và dịch vụ gợi ý nội dung được định nghĩa trong phụ lục
Cách tổ chức SRS	Tài liệu được tổ chức theo hướng đặc tả yêu cầu phần mềm: mục đích, phạm vi, bối cảnh, tình huống sử dụng, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, yêu cầu khác và kế hoạch tiếp theo
Cách thiết kế API	Dịch vụ Cloud ưu tiên REST API, phản hồi JSON, mã thiết bị hoặc yêu cầu có chữ ký
Định dạng dữ liệu	Dữ liệu trao đổi chính dùng JSON. Audio check-in SER chỉ xử lý tại Edge; riêng Voice Conversation gửi PCM 16-bit tạm thời qua API để STT, không lưu audio thô. Nhật ký/báo cáo có thể xuất dạng CSV hoặc JSON trong các phiên bản sau
Nguyên tắc riêng tư	Ưu tiên bảo vệ riêng tư ngay từ thiết kế: xử lý SER tại Edge, chỉ đồng bộ ngữ cảnh cảm xúc và siêu dữ liệu cần thiết
Nguyên tắc an toàn	Phản hồi từ Cloud không chẩn đoán y khoa, không thay thế chuyên gia và có bộ lọc an toàn cho tín hiệu nguy cấp

0.6. Cách sử dụng tài liệu này

Bước	Cách sử dụng
1	Đọc chương 01 để hiểu bối cảnh, mục đích sản phẩm, người dùng mục tiêu và phạm vi

Bước	Cách sử dụng
2	Đọc chương 02 để nắm danh mục, kết nối, chi phí và ràng buộc phần cứng
3	Đọc chương 03 để hiểu mục tiêu SMART, tình huống sử dụng, đầu vào/đầu ra và sơ đồ
4	Đọc các phần UC trong chương 03 nếu cần triển khai hoặc đánh giá Edge AI, API Cloud, cơ sở dữ liệu và luồng đồng bộ
5	Dùng chương 04 và 05 để viết checklist phát triển, trường hợp kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu
6	Dùng chương 06 để demo thao tác trên thiết bị phần cứng/TFT
7	Dùng chương 08 để tra thuật ngữ, cấu trúc dữ liệu, tóm tắt API, siêu dữ liệu, định dạng dữ liệu và tài liệu tham khảo

0.7. Thông tin thành viên

STT	Thành viên	MSSV	Số điện thoại	Email
1	Trần Hải Đức	23127173	0916821170	thduc23@clc.fitus.edu.vn
2	Nguyễn Trọng Tài	23127008	0377425510	nttai23@clc.fitus.edu.vn
3	Nguyễn Công Chiến	23127331	0369314655	ncchien23@clc.fitus.edu.vn
4	Phạm Nguyễn Gia Bảo	20127119	0926127333	pngbao20@clc.fitus.edu.vn

0.8. Phạm vi cập nhật đặc tả

Hạng mục	Đặc tả trước	Đặc tả cập nhật
Định hướng sản phẩm	Thiết bị thông minh cá nhân với nhiều chức năng rời rạc	Thiết bị đồng hành cảm xúc tập trung vào nhận diện, hỗ trợ và phân tích cảm xúc
Mục tiêu 1	Theo dõi phiên học hoặc tác vụ cá nhân	Nhận diện cảm xúc bằng giọng nói tại thiết bị trong 30 giây

Hạng mục	Đặc tả trước	Đặc tả cập nhật
Mục tiêu 2	Tạo báo cáo cho một nhóm chức năng khác	Gợi ý hoạt động, nội dung nghe và trò chuyện qua Internet trong 20 giây
Mục tiêu 3	Giao diện theo dõi phiên sử dụng	Báo cáo cảm xúc hiển thị trên màn hình theo ngày, tuần và tháng trong 180 giây
Xử lý tại thiết bị	Xử lý cục bộ cho một tác vụ giới hạn	Phân tích giọng nói và nhận diện cảm xúc ngay trên thiết bị
Dịch vụ Internet	Đồng bộ và hỗ trợ các chức năng trực tuyến	Đồng bộ dữ liệu, gợi ý, trò chuyện và báo cáo
Hướng dẫn sử dụng	Hướng dẫn theo luồng cũ	Hướng dẫn theo luồng phân cứng mới của EmotiCare AIoT

0.9. Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Người cập nhật	Nội dung
1.0	26/05/2026	Project team	Khởi tạo đặc tả thiết bị thông minh
2.0	13/06/2026	Project team	Cập nhật đặc tả theo hướng sản phẩm trước đó
3.0	25/06/2026	Project team	Chuyển đổi đặc tả sang EmotiCare AIoT
3.1	25/06/2026	Nhóm dự án	Viết lại có dấu, chi tiết hóa bối cảnh, mục tiêu, Edge AI, dịch vụ Internet, luồng màn hình và hướng dẫn sử dụng
3.2	29/06/2026	Nhóm dự án	Bổ sung các phần theo mẫu SRS: đối tượng đọc, xác nhận, cách dùng,

Phiên bản	Ngày	Người cập nhật	Nội dung
			giả định, liên kết, siêu dữ liệu và kế hoạch tiếp theo
3.3	29/07/2026	Hải Đức	Thay đổi cách trình bày logic và khoa học hơn, giảm rối so với bản cũ.
3.4	05/08/2026	Hải Đức	Sửa hướng dẫn sử dụng cho khớp với sản phẩm thực tế đã trình bày.
3.5	05/08/2026	Hải Đức	Rà soát toàn bộ tính nhất quán với firmware AIoT-Hardware và tài liệu đặc tả.

01. Bối cảnh

1.1. Bối cảnh

Trong học tập, công việc và sinh hoạt cá nhân, cảm xúc của người dùng thay đổi liên tục nhưng thường không được ghi nhận một cách có hệ thống. Nhiều người chỉ nhận ra mình đang căng thẳng, buồn bã hoặc kiệt sức khi cảm xúc tiêu cực đã kéo dài. Ngược lại, những giai đoạn tích cực cũng dễ bị bỏ qua nên người dùng khó biết thói quen nào thật sự giúp mình cân bằng hơn.

Các ứng dụng ghi nhật ký cảm xúc trên điện thoại có thể hỗ trợ theo dõi tâm trạng, nhưng chúng phụ thuộc nhiều vào việc người dùng chủ động mở ứng dụng, tự nhập dữ liệu và tự đánh giá cảm xúc. Điều này tạo ra rào cản sử dụng hằng ngày, đặc biệt với người đang mệt mỏi hoặc căng thẳng. EmotiCare AIoT được thiết kế để giảm rào cản đó bằng một thiết bị vật lý đặt trong không gian cá nhân, cho phép người dùng thực hiện một lần check-in ngắn bằng giọng nói.

1.1.1. Thực trạng

Theo báo cáo **World mental health report: Transforming mental health for all** của World Health Organization, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần trên toàn cầu đang ở mức cao, trong khi khả năng đáp ứng của các hệ thống hỗ trợ còn chưa tương xứng

[10]. Điều này cho thấy các giải pháp hỗ trợ nhẹ, dễ tiếp cận và có thể dùng thường xuyên trong đời sống hằng ngày là một hướng bổ sung cần thiết, đặc biệt với nhóm người dùng chưa cần can thiệp y tế nhưng cần theo dõi cảm xúc và giảm căng thẳng sớm.

National Institute of Mental Health cũng nhấn mạnh rằng sức khỏe tinh thần bao gồm cả sức khỏe cảm xúc, tâm lý và xã hội; self-care có thể hỗ trợ duy trì sức khỏe tinh thần và hỗ trợ quá trình hồi phục khi người dùng gặp vấn đề tâm lý [9]. Với bối cảnh sinh viên và người đi làm thường chịu áp lực học tập, công việc, giao tiếp và nhịp sống nhanh, việc có một thiết bị giúp ghi nhận cảm xúc ngắn gọn, không phán xét và không yêu cầu thao tác phức tạp có ý nghĩa thực tiễn.

Từ thực trạng này, EmotiCare AIoT không được định vị như thiết bị chẩn đoán bệnh lý. Sản phẩm tập trung vào ba nhu cầu gần với đời sống hơn: giúp người dùng nhận biết cảm xúc hiện tại, nhận gợi ý chăm sóc phù hợp ngay trên thiết bị và xem lại xu hướng cảm xúc theo thời gian.

1.1.2. Sản phẩm tương tự

Trên thị trường đã có một số sản phẩm đi theo hướng thiết bị đồng hành cảm xúc hoặc robot xã hội. Tuy nhiên, mỗi sản phẩm có trọng tâm khác nhau, từ giải trí, đồng hành cho người lớn tuổi đến hỗ trợ thói quen sống. EmotiCare AIoT kế thừa ý tưởng tương tác gần gũi của nhóm sản phẩm này nhưng tập trung hẹp hơn vào **Speech Emotion Recognition**, gợi ý chăm sóc cảm xúc và báo cáo cảm xúc trên TFT.

Sản phẩm tương tự	Mô tả ngắn	Điểm liên quan đến EmotiCare AIoT	Khác biệt của EmotiCare AIoT
EMO - LivingAI	EMO là AI desktop pet có tính cách riêng, có thể ở bên cạnh người dùng, nhận biết âm thanh/người dùng, di chuyển trên bàn, nhảy theo nhạc, chơi game và hỗ trợ một số tác vụ như báo thức, thời tiết [11].	Gợi cảm hứng về một thiết bị để bàn có cá tính, tạo cảm giác hiện diện và tương tác thân thiện.	EmotiCare AIoT không tập trung vào giải trí/nhân vật hóa, mà tập trung vào nhận diện cảm xúc bằng giọng nói, lưu emotion session và phân tích xu hướng cảm xúc.
Elliq	Elliq là companion robot hướng đến người lớn tuổi, hỗ trợ	Cho thấy giá trị của thiết bị chủ động trò chuyện, nhắc nhở và hỗ trợ	EmotiCare AIoT hướng đến prototype sinh viên, dùng TFT

Sản phẩm tương tự	Mô tả ngắn	Điểm liên quan đến EmotiCare AIoT	Khác biệt của EmotiCare AIoT
	wellness, nhắc thuốc, gợi ý vận động nhẹ, kết nối xã hội, giải trí và giảm cô đơn [12].	cảm xúc trong không gian cá nhân.	làm giao diện chính, SER chạy tại Edge và Cloud chỉ hỗ trợ gợi ý, media, hội thoại và báo cáo rút gọn.

Từ việc tham khảo các sản phẩm trên, EmotiCare AIoT chọn một phạm vi khả thi hơn cho đề án: không xây dựng robot xã hội phức tạp, không cố thay thế người chăm sóc, mà tạo một thiết bị AIoT nhỏ có khả năng lắng nghe một lượt check-in, phân loại cảm xúc, đề xuất hoạt động/bài hát/podcast phù hợp và giúp người dùng nhìn lại dữ liệu cảm xúc ngay trên màn hình phần cứng.

1.2. Nguồn cảm hứng từ EMO

Nguồn cảm hứng ban đầu của sản phẩm đến từ hình ảnh **EMO**, một thiết bị/robot để bàn có tính cách thân thiện, biết phản hồi lại người dùng và tạo cảm giác có một người bạn nhỏ trong không gian sống. Điểm hấp dẫn của EMO không chỉ nằm ở phần cứng, màn hình hay chuyển động, mà ở cảm giác thiết bị có thể hiện diện, phản hồi và làm cho tương tác công nghệ trở nên gần gũi hơn.

EmotiCare AIoT kế thừa tinh thần đó nhưng chuyển trọng tâm từ sự dễ thương và giải trí sang **chăm sóc cảm xúc có dữ liệu**. Thiết bị không chỉ phản ứng bằng biểu cảm hoặc câu nói ngắn, mà còn:

- Lắng nghe một tương tác giọng nói có chủ đích.
- Nhận diện trạng thái cảm xúc bằng Edge AI.
- Đưa ra phản hồi đồng cảm, hoạt động cải thiện tâm trạng hoặc nội dung nghe phù hợp như bài hát/podcast.
- Ghi nhận lịch sử cảm xúc để người dùng thấy được xu hướng của chính mình.
- Tạo báo cáo theo thời gian để hỗ trợ xây dựng lối sống cân bằng hơn.

Vì vậy, EmotiCare AIoT được định vị như một **Intelligent Emotional Companion**: không thay thế con người hay chuyên gia sức khỏe tinh thần, nhưng đóng vai trò một điểm chạm nhẹ nhàng, thường xuyên và riêng tư để người dùng quan tâm đến cảm xúc của mình.

1.3. Vấn đề cần giải quyết

Vấn đề	Hệ quả	Cách EmotiCare AIoT giải quyết
Người dùng ít ghi nhận cảm xúc hằng ngày	Không thấy được xu hướng cảm xúc dài hạn	Check-in bằng giọng nói và lưu emotion session
Cảm xúc tiêu cực kéo dài khó được phát hiện sớm	Người dùng dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, buồn bã hoặc mệt mỏi kéo dài	Báo cáo theo ngày, tuần, tháng và phát hiện chuỗi cảm xúc tiêu cực
Gợi ý chăm sóc tinh thần thường chung chung	Người dùng khó biết hoạt động hoặc nội dung nghe nào phù hợp với mình	Gợi ý theo cảm xúc hiện tại, chủ đích, lịch sử feedback và phân tích hiệu quả hoạt động/nội dung
Dữ liệu giọng nói nhạy cảm	Người dùng lo ngại quyền riêng tư	Audio check-in SER xử lý tại Edge; audio Voice Conversation chỉ gửi tạm thời cho STT và không được lưu
Thiết bị hỗ trợ tinh thần dễ bị hiểu nhầm là thiết bị y tế	Rủi ro kỳ vọng sai	Đặc tả rõ sản phẩm chỉ hỗ trợ tự chăm sóc, không chẩn đoán hoặc điều trị

Từ các vấn đề trên, có thể thấy EmotiCare AIoT cần được đặt cạnh các sản phẩm tương tự để làm rõ khoảng trống sản phẩm mà đồ án hướng đến. Các sản phẩm như EMO hoặc ElliQ đã chứng minh rằng thiết bị vật lý có thể tạo cảm giác đồng hành tốt hơn một giao diện phần mềm thuần túy, nhưng chúng chưa trùng hoàn toàn với mục tiêu của EmotiCare AIoT.

Tiêu chí so sánh	EMO - LivingAI [11]	ElliQ [12]	EmotiCare AIoT
Nhóm người dùng chính	Người dùng phổ thông muốn có AI desktop pet để giải trí và tương tác thân thiện	Người lớn tuổi cần đồng hành, nhắc nhở, kết nối xã hội và hỗ trợ wellness	Sinh viên, người đi làm và người quan tâm đến mental wellness
Trọng tâm sản phẩm	Tạo cảm giác thú cưng để bàn có cá tính, biết phản hồi,	Companion robot chủ động trò chuyện, nhắc	Thiết bị AIoT nhận diện cảm xúc qua giọng nói, gợi ý

Tiêu chí so sánh	EMO - LivingAI [11]	ElliQ [12]	EmotiCare AIoT
	di chuyển, nhảy theo nhạc và hỗ trợ tác vụ đơn giản	thuốc, gợi ý vận động, kết nối gia đình/người chăm sóc	chăm sóc cảm xúc và theo dõi xu hướng trên TFT
Nhận diện cảm xúc	Có tương tác thông minh và biểu cảm, nhưng không tập trung vào Speech Emotion Recognition làm use case chính	Có hội thoại và wellness support, nhưng không tập trung vào SER cục bộ trên thiết bị phần cứng sinh viên	UC-01 tập trung vào Speech Emotion Recognition chạy tại Edge
Gợi ý chăm sóc cảm xúc	Thiên về giải trí, nhạc, game và phản hồi kiểu thú cưng	Thiên về thói quen sống, nhắc nhở, vận động nhẹ, kết nối xã hội	Gợi ý hoạt động, bài hát, podcast và phản hồi đồng cảm dựa trên emotion context
Theo dõi dài hạn	Không phải trọng tâm chính của sản phẩm	Có hỗ trợ caregiver/wellness theo định hướng người lớn tuổi	Báo cáo cảm xúc theo ngày, tuần, tháng hiển thị trực tiếp trên TFT
Quyền riêng tư âm thanh	Không phải điểm nhấn chính trong đặc tả đề án	Có chính sách bảo mật và kết nối Cloud theo hệ sinh thái riêng	Ưu tiên Edge AI cho SER; PCM của Voice Conversation chỉ dùng tạm thời cho STT và không được lưu
Phù hợp phạm vi đề án	Sản phẩm thương mại có cơ khí, nhân vật hóa và trải nghiệm giải trí phức tạp	Sản phẩm thương mại có dịch vụ Cloud, caregiver app và vận hành dài hạn	Prototype khả thi hơn: Edge SER, Cloud API, TFT screen, database và flow Edge-Cloud-TFT

Như vậy, EmotiCare AIoT không cố cạnh tranh trực tiếp với robot đồng hành thương mại. Sản phẩm chọn một lát cắt hẹp và rõ hơn: **nhận diện cảm xúc bằng giọng nói, hỗ trợ chăm sóc cảm xúc theo ngữ cảnh và tạo dữ liệu theo dõi dài hạn trên chính thiết bị phần cứng.**

1.4. Người dùng mục tiêu

Nhóm người dùng	Nhu cầu chính	Giá trị sản phẩm
Sinh viên	Theo dõi căng thẳng, mệt mỏi, áp lực học tập	Check-in nhanh, gợi ý nghỉ ngơi, xem lại xu hướng cảm xúc
Người đi làm	Quản lý stress trong ngày làm việc	Nhận biết thời điểm căng thẳng và chọn hoạt động phục hồi
Người quan tâm đến mental wellness	Xây dựng thói quen chăm sóc tinh thần	Báo cáo định kỳ và theo dõi hiệu quả thói quen
Gia đình/người chăm sóc	Muốn có góc nhìn tổng quan nếu người dùng đồng ý chia sẻ	Báo cáo tổng quan không xâm phạm nội dung riêng tư

1.4.1. User classes, characteristics và quyền truy cập

User class	Đặc điểm	Quyền truy cập/chức năng	Giới hạn
End User	Người dùng trực tiếp thiết bị hàng ngày	Check-in cảm xúc, chọn Activity, Music/Podcast, Conversation, Report, xóa dữ liệu cục bộ	Không truy cập database thô hoặc cấu hình hệ thống
Device Owner	Người sở hữu/ghép thiết bị với tài khoản	Pairing device, xem trạng thái sync	Chỉ quản lý thiết bị của chính mình
Developer/Admin	Thành viên nhóm phát triển hoặc người vận hành demo	Cấu hình API, kiểm tra log, seed dữ liệu media, chạy test	Audio thô không được lưu bởi các luồng hiện tại
Cloud Service	Thành phần backend xử lý request từ Edge	Nhận sync, tạo recommendation, media list, conversation response và report cards	Chỉ xử lý dữ liệu từ device token hợp lệ

User class	Đặc điểm	Quyền truy cập/chức năng	Giới hạn
Tester/Reviewer	Người kiểm thử hoặc đánh giá đồ án	Kiểm thử use case, requirement, screen flow và dữ liệu giả lập	Không thay đổi dữ liệu người dùng thật

1.5. Mục đích sản phẩm

Mục đích của **EmotiCare AIoT** là tạo ra một thiết bị AIoT đồng hành cảm xúc có thể giúp người dùng dừng lại, nhận biết trạng thái cảm xúc của mình và lựa chọn cách chăm sóc phù hợp ngay trong đời sống hằng ngày. Sản phẩm không hướng đến việc thay thế chuyên gia sức khỏe tinh thần, mà đóng vai trò như một điểm chạm nhẹ nhàng, riêng tư và dễ tiếp cận để người dùng hình thành thói quen quan sát cảm xúc.

Về mặt trải nghiệm, EmotiCare AIoT tập trung vào ba giá trị chính:

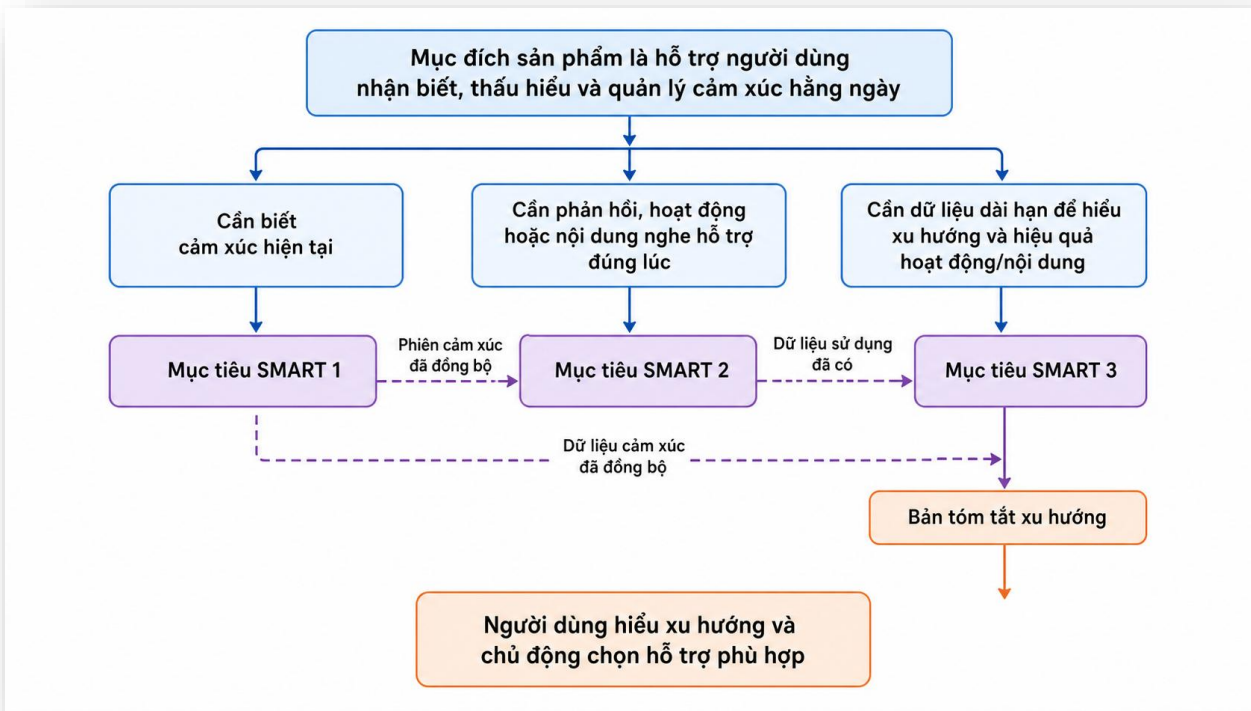
Giá trị	Ý nghĩa đối với người dùng	Cách sản phẩm hỗ trợ
Nhận biết cảm xúc	Người dùng biết nhận cảm xúc nhận diện được: vui vẻ, bình thường, bình tĩnh, buồn bã, tức giận, sợ hãi, ghê sợ hoặc ngạc nhiên	Check-in bằng giọng nói và nhận diện cảm xúc bằng Edge AI
Hỗ trợ đúng lúc	Người dùng nhận được một hành động nhỏ, một nội dung nghe phù hợp hoặc một phản hồi đồng cảm khi cần	Cloud gợi ý hoạt động, bài hát, podcast hoặc phản hồi hội thoại, sau đó hiển thị trên TFT
Hiểu xu hướng dài hạn	Người dùng nhìn lại sự thay đổi cảm xúc theo thời gian và biết hoạt động/nội dung nào có hiệu quả	Cloud tổng hợp emotion sessions, activity feedback, media selection logs và trả báo cáo rút gọn về TFT

Từ góc nhìn sản phẩm, mục đích này giúp EmotiCare AIoT khác với một ứng dụng nhật ký cảm xúc thông thường. Thiết bị ưu tiên thao tác ngay trên phần cứng, xử lý nhận diện cảm xúc tại Edge để giảm phụ thuộc Internet cho tác vụ cốt lõi, và chỉ dùng Cloud cho các phần cần dữ liệu dài hạn hoặc nội dung phong phú hơn như gợi ý, hội thoại và báo cáo.

Do đó, mục đích sản phẩm có thể tóm tắt như sau: **giúp người dùng nhận biết cảm xúc hiện tại, nhận hỗ trợ phù hợp trong thời điểm đó và theo dõi xu hướng cảm xúc lâu dài ngay trên thiết bị TFT.**

1.6. Từ mục đích sản phẩm suy ra 3 mục tiêu

Mục đích cốt lõi của EmotiCare AIoT là giúp người dùng **nhận biết cảm xúc, được hỗ trợ đúng lúc và hiểu xu hướng cảm xúc theo thời gian.** Từ mục đích này, sản phẩm được tách thành ba mục tiêu liên kết thành một vòng lặp hoàn chỉnh.



Sơ đồ 1. Minh họa luồng xử lý tương ứng.

Mô tả sơ đồ: Mục đích chăm sóc cảm xúc được tách thành ba mục tiêu liên kết nhau: thiết bị nhận diện cảm xúc, máy chủ hỗ trợ gợi ý hoặc trò chuyện, rồi tổng hợp báo cáo để người dùng hiểu xu hướng của mình.

Ghi chú nội dung đầy đủ của các mục tiêu:

Mục tiêu	Nội dung đầy đủ
Mục tiêu 1	Phát hiện và phân loại trạng thái cảm xúc của người dùng trong vòng 30 giây sau mỗi lần tương tác bằng giọng nói hợp lệ, đồng thời lưu lại kết quả của từng phiên để phục vụ theo dõi và phân tích cảm xúc theo thời gian.

Mục tiêu	Nội dung đầy đủ
Mục tiêu 2	Đề xuất ít nhất một hoạt động, bài hát, podcast hoặc một phản hồi đồng cảm phù hợp trong vòng 20 giây khi người dùng yêu cầu hỗ trợ và thiết bị có Internet.
Mục tiêu 3	Tạo tóm tắt thống kê và phân tích cảm xúc theo ngày, tuần và tháng trên Cloud Service, sau đó trả kết quả rút gọn về TFT screen trong vòng 180 giây sau khi người dùng yêu cầu.

1.7. Phạm vi sản phẩm

Trong phạm vi

- Thu âm khi người dùng chủ động kích hoạt tương tác.
- Nhận diện cảm xúc từ giọng nói bằng Edge AI.
- Phân loại tám trạng thái RAVDESS hiện có trên Edge: vui vẻ, bình thường, bình tĩnh, buồn bã, tức giận, sợ hãi, ghê sợ và ngạc nhiên.
- Đề xuất hoạt động cải thiện hoặc duy trì tâm trạng.
- Đề xuất Music hoặc Podcast từ catalog máy chủ; firmware ưu tiên các mục AI khi có emotion context.
- Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc với phản hồi đồng cảm và an toàn.
- Lưu emotion session, recommendation log, media selection log và feedback.
- Tạo báo cáo cảm xúc theo ngày, tuần, tháng.
- Hiển thị trên TFT screen về phân bố cảm xúc, xu hướng và hiệu quả hoạt động/nội dung.

Ngoài phạm vi

- Chẩn đoán bệnh lý tâm thần.
- Thay thế bác sĩ, nhà tâm lý học hoặc dịch vụ khẩn cấp.
- Thu âm liên tục khi người dùng chưa kích hoạt.
- Chia sẻ dữ liệu cảm xúc cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý.
- Đưa ra kết luận y khoa dựa trên giọng nói hoặc dữ liệu sinh hoạt.

02. Phần cứng

2.1. Vai trò phần cứng

Phần cứng là điểm tương tác trực tiếp với người dùng. Thiết bị thu giọng nói, nhận thao tác nút bấm, hiển thị nội dung ngắ trên TFT, phát tín hiệu âm thanh khi cần và kết nối Wi-Fi. Logic thuật toán được mô tả tại từng tình huống sử dụng ở Chương 03; quy trình Edge–Server và API/schema được tập trung tại Chương 04.

2.2. Danh mục phần cứng

Phần cứng	Vai trò	Giá (VNĐ)
ESP32-S AI Thinker	Bộ não trung tâm, xử lý toàn bộ thiết bị và kết nối Wi-Fi	250.000
LCD TFT ST7789	Hiển thị menu, cảm xúc, gợi ý, hội thoại và báo cáo	190.000
INMP441	Micro thu âm giọng nói qua I2S	35.000
MAX98357 I2S và loa 3W Class D	Khuếch đại âm thanh và phát loa	90.000
Module nút bấm 5 cái	Điều hướng màn hình và thao tác trên thiết bị	30.000
Breadboard	Nối dây, thử nghiệm mạch	20.000
Dây nối mạch	Kết nối các linh kiện	30.000
Dây nối nguồn	Cấp nguồn để thiết bị hoạt động	70.000
Bao bì phần cứng	Hoàn thiện phần bên ngoài của thiết bị	100.000

2.3. Kết nối phần cứng

Nhóm	Kết nối chính	Mục đích
INMP441	I2S: SCK, WS, SD	Thu tín hiệu giọng nói
LCD TFT ST7789	SPI: CS, RST, DC, MOSI, SCLK, đèn nền	Hiển thị giao diện

Nhóm	Kết nối chính	Mục đích
Module nút bấm	GPIO	Điều hướng thao tác
MAX98357 I2S và loa 3W	I2S	Phát tín hiệu phản hồi và âm thanh
Wi-Fi	Tích hợp trên vi điều khiển	Kết nối dịch vụ Cloud

2.4. Tổng chi phí

Tổng chi phí phần cứng: 815.000 VNĐ.

Mức giá này là danh mục đã chốt cho mẫu thử. Breadboard và dây nối phục vụ giai đoạn lắp ráp/kiểm tra; bao bì phần cứng dùng để hoàn thiện hình thức thiết bị.

2.5. Ràng buộc phần cứng

- Màn hình có không gian hạn chế, vì vậy nội dung cần ngắn và dễ đọc.
- Microphone cần hoạt động tốt trong môi trường demo không quá ồn.
- Wi-Fi là điều kiện để dùng các chức năng Cloud.
- Thiết bị phải hiển thị rõ trạng thái đang ghi âm, kết nối mạng và đồng bộ.
- Mẫu thử không phải thiết bị y tế và không thay thế chuyên gia sức khỏe tinh thần.

03. Mục tiêu

3.1. Tổng quan

Ba mục tiêu của EmotiCare AIoT tạo thành một vòng lặp vận hành trên thiết bị, trong đó TFT là giao diện theo dõi chính, Edge AI xử lý tác vụ nhận diện cảm xúc cốt lõi, còn Cloud hỗ trợ các chức năng cần dữ liệu dài hạn hoặc nội dung phong phú hơn.

Mục tiêu	Mô tả đầy đủ	Use case liên quan	Vai trò trong vòng lặp
Mục tiêu 1	Phát hiện và phân loại trạng thái cảm xúc của người dùng trong vòng 30 giây sau mỗi lần tương tác bằng giọng nói hợp lệ, đồng thời lưu lại kết quả của từng phiên để phục vụ theo dõi và phân tích cảm xúc theo thời gian.	UC-01	Tạo emotion session làm dữ liệu nền cho các chức năng hỗ trợ và báo cáo

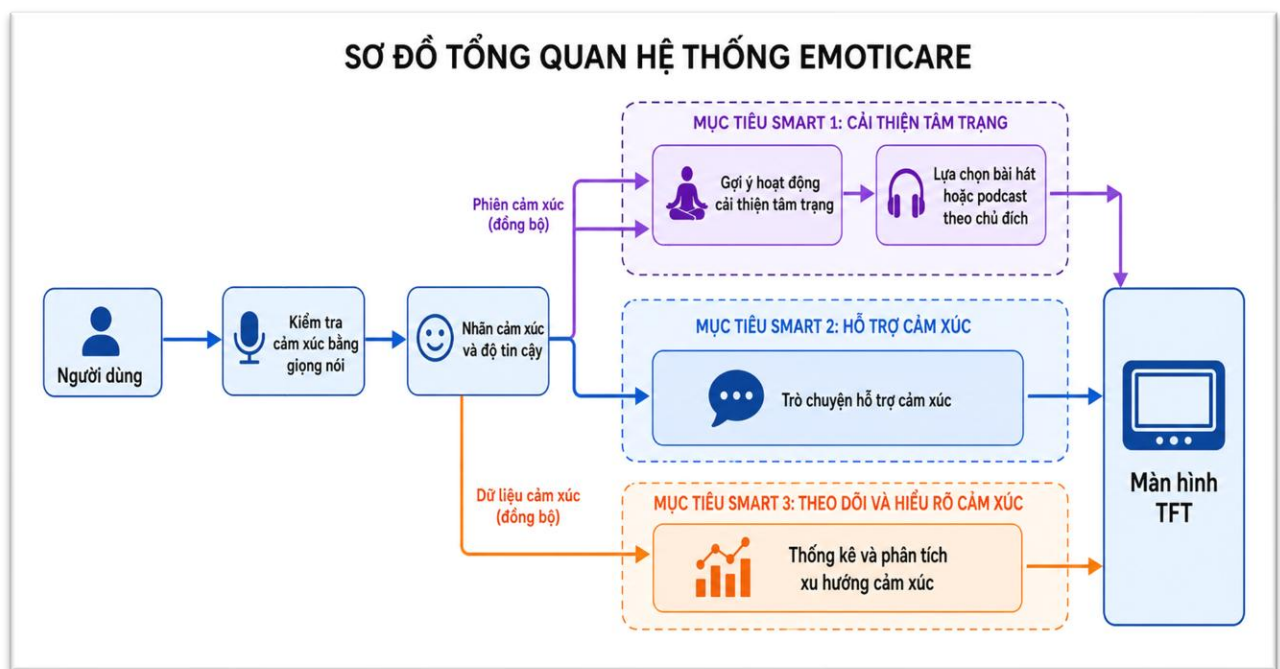
Mục tiêu	Mô tả đầy đủ	Use case liên quan	Vai trò trong vòng lặp
Mục tiêu 2	Đề xuất ít nhất một hoạt động, bài hát, podcast hoặc một phản hồi đồng cảm phù hợp trong vòng 20 giây khi người dùng yêu cầu hỗ trợ và thiết bị có Internet.	UC-02, UC-03, UC-04	Biến dữ liệu cảm xúc hoặc nhu cầu trực tiếp từ HOME thành hành động hỗ trợ cụ thể
Mục tiêu 3	Tạo tóm tắt thống kê và phân tích cảm xúc theo ngày, tuần và tháng trên Cloud Service, sau đó trả kết quả rút gọn về TFT screen trong vòng 180 giây sau khi người dùng yêu cầu.	UC-05	Giúp người dùng nhìn lại xu hướng cảm xúc và hiệu quả của hoạt động/nội dung đã chọn

Bảng liên kết giá trị mang lại với yêu cầu

Định vị giá trị	Mục tiêu	Use case	Giá trị người dùng mong đợi
Người dùng nhận biết cảm xúc nhanh mà không cần nhập liệu thủ công	Mục tiêu 1	UC-01	Người dùng có emotion label và confidence ngay trên TFT sau một lần check-in ngắn
Người dùng nhận hỗ trợ phù hợp khi đang cần điều chỉnh cảm xúc	Mục tiêu 2	UC-02	Người dùng nhận 5 hoạt động gợi ý mà không phải tự tìm
Người dùng chủ động chọn nội dung nghe theo mục đích	Mục tiêu 2	UC-03	Người dùng chọn category và nhận danh sách bài hát/podcast phù hợp
Người dùng có kênh trò chuyện ngắn, đồng cảm và an toàn	Mục tiêu 2	UC-04	Người dùng nhận phản hồi ngắn gọn, không phán xét, có safety filter

Định vị giá trị	Mục tiêu	Use case	Giá trị người dùng mong đợi
Người dùng nhìn lại xu hướng cảm xúc dài hạn trên thiết bị	Mục tiêu 3	UC-05	Người dùng xem report cards theo ngày/tuần/tháng ngay trên TFT

Sơ đồ luồng mục tiêu tổng thể



Sơ đồ 2. Minh họa luồng xử lý tương ứng.

Mô tả sơ đồ: Mục tiêu 1 tạo dữ liệu cảm xúc tại thiết bị. Mục tiêu 2 và Mục tiêu 3 dùng máy chủ khi cần; người dùng có thể mở nhạc, podcast hoặc báo cáo trực tiếp, còn hoạt động và trò chuyện cần một phiên cảm xúc đã đồng bộ.

3.2. Mục tiêu 1: Phát hiện và phân loại trạng thái cảm xúc của người dùng bằng Speech Emotion Recognition trong vòng 30 giây sau mỗi lần tương tác bằng giọng nói hợp lệ, đồng thời lưu lại kết quả của từng phiên để phục vụ theo dõi cảm xúc theo thời gian

Mục tiêu 1 là nền tảng của toàn bộ hệ thống. Đây là mục tiêu duy nhất vẫn hoạt động trên thiết bị biên khi mất kết nối Internet. Kết quả được hiển thị ngay trên màn hình TFT; thiết bị lưu cục bộ trạng thái check-in đã xác nhận gần nhất và chỉ thử đồng bộ ngay sau check-in khi Wi-Fi và ghép nối với máy chủ đã sẵn sàng.

3.2.1. Tình huống sử dụng UC-01: Nhận diện cảm xúc bằng giọng nói

- **Input:** Giọng nói của người dùng.
- **Output:** Một trong tám nhãn cảm xúc hiện tại: angry, calm, disgust, fearful, happy, neutral, sad hoặc surprised; kèm mức độ tin cậy và trạng thái độ tin cậy thấp, nếu có.

Mô tả: Thiết bị sử dụng bài toán **Speech Emotion Recognition (SER)** để phân tích tín hiệu lời nói và suy luận trạng thái cảm xúc. Pipeline SER gồm thu âm có chủ đích, tiền xử lý, trích xuất Log-Mel Spectrogram, MFCC, pitch, energy hoặc embedding âm thanh, sau đó đưa vào mô hình phân loại đã được tối ưu cho edge. Kết quả được hiển thị trên TFT và lưu thành emotion session.

Ý nghĩa của use case: UC-01 giúp người dùng gọi tên trạng thái cảm xúc hiện tại mà không cần nhập nhật ký thủ công. Việc đặt use case là Speech Emotion Recognition làm rõ nguồn nhận diện chính là tín hiệu lời nói.

Vai trò trong mục tiêu: UC-01 là điểm bắt đầu của vòng lặp chăm sóc cảm xúc, nơi giọng nói được chuyển thành emotion label, confidence score và emotion session trong giới hạn 30 giây.

Trường	Nội dung
Use case ID	UC-01
Tên use case	Speech Emotion Recognition
Tác nhân chính	Người dùng
Tác nhân phụ	Edge Device, TFT Screen
Mục tiêu	Xác định trạng thái cảm xúc hiện tại sau một lần tương tác bằng giọng nói
Tiền điều kiện	Thiết bị đã bật, microphone sẵn sàng, người dùng chủ động kích hoạt check-in
Kích hoạt	Người dùng nhấn nút Check-in và nói một câu hoặc một đoạn chia sẻ ngắn
Luồng chính	1. Người dùng kích hoạt thu âm. 2. Thiết bị hiển thị trạng thái đang nghe trên TFT. 3. Thiết bị ghi âm trong thời lượng giới hạn. 4. Edge AI tiền xử lý âm thanh. 5. Hệ thống trích xuất đặc trưng SER. 6. Mô hình SER phân loại cảm xúc và trả confidence. 7. TFT hiển thị kết quả. 8. Sau khi người dùng xác nhận, firmware

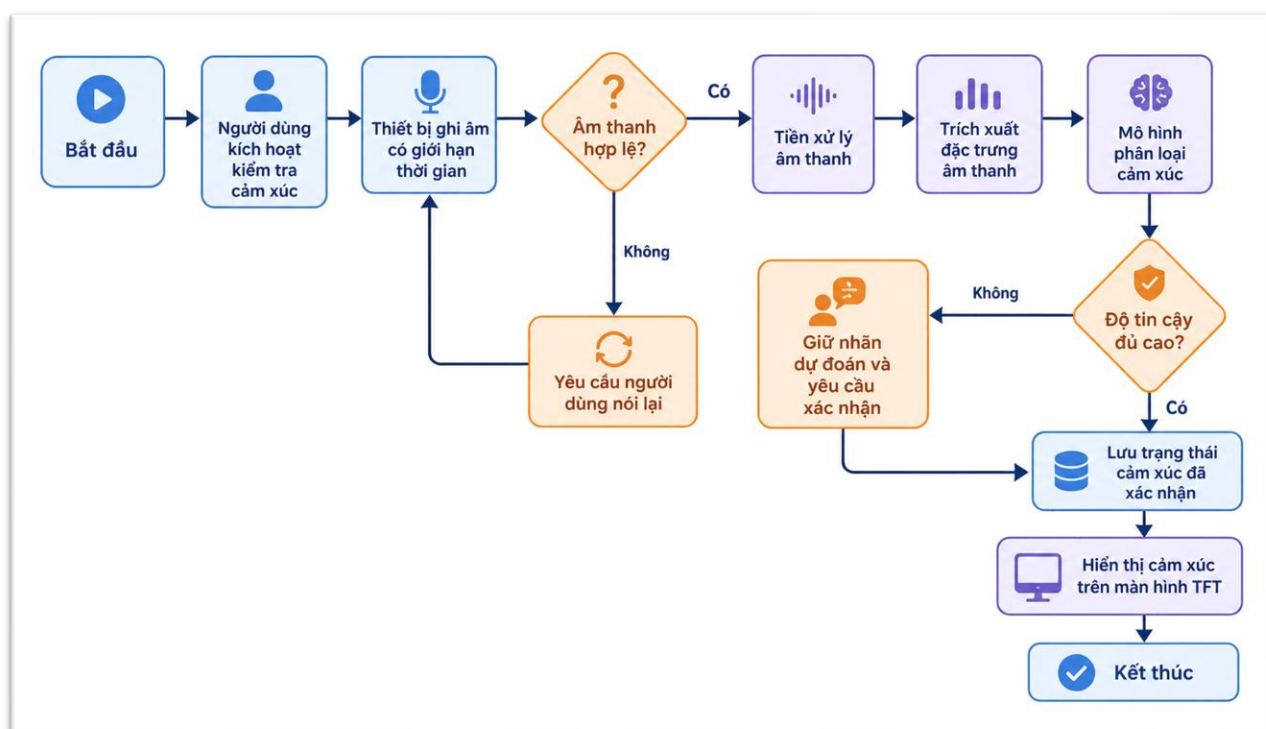
Trường	Nội dung
	lưu trạng thái emotion gần nhất vào bộ nhớ cục bộ.
Luồng thay thế	Nếu âm thanh quá ngắn hoặc quá nhiều, thiết bị yêu cầu người dùng nói lại. Nếu confidence thấp, UI đánh dấu low-confidence, vẫn giữ nhãn dự đoán và yêu cầu người dùng xác nhận lại. Nếu mất Internet, firmware chỉ lưu trạng thái check-in đã xác nhận gần nhất cục bộ.
Hậu điều kiện	Khi online, firmware đồng bộ session ngay sau khi người dùng xác nhận; khi offline, chưa có hàng đợi session và retry tự động.
Dữ liệu vào	Audio sample, Log-Mel Spectrogram, MFCC, pitch, energy hoặc embedding âm thanh
Dữ liệu ra	Emotion label, confidence score, timestamp; khi đồng bộ thành công, Cloud trả session ID
Mục tiêu hiệu năng	Hoàn tất trong vòng 30 giây

Cách nhận diện cảm xúc

Thiết bị thu một đoạn giọng nói ngắn, kiểm tra chất lượng âm thanh và nhận diện một trong tám trạng thái cảm xúc. Toàn bộ bước này thực hiện ngay trên thiết bị, không cần Internet và không tự gửi âm thanh kiểm tra lên máy chủ.

Nếu kết quả chưa đủ tin cậy, màn hình vẫn hiển thị cảm xúc dự đoán nhưng mời người dùng xác nhận lại. Chi tiết về mô hình nhận diện và dữ liệu tham khảo được lưu trong tài liệu kỹ thuật riêng của nhóm.

Sơ đồ luồng



Sơ đồ 3. Minh họa luồng xử lý tương ứng.

Mô tả chart: Flow chart này mô tả tuần tự xử lý SER từ lúc người dùng check-in đến khi TFT hiển thị cảm xúc và firmware lưu trạng thái emotion đã xác nhận gần nhất.

3.3. Mục tiêu 2: Đề xuất ít nhất một hoạt động, bài hát, podcast hoặc một phản hồi phù hợp thông qua Cloud Service trong vòng 20 giây sau khi người dùng yêu cầu hỗ trợ và thiết bị có Internet, nhằm cải thiện hoặc duy trì trạng thái cảm xúc của người dùng

Mục tiêu 2 không hoạt động hoàn toàn độc lập trên thiết bị biên. Sau khi UC-01 tạo nhãn cảm xúc, thiết bị gửi ngữ cảnh lên dịch vụ đám mây để nhận gợi ý hoạt động hoặc phản hồi trò chuyện, rồi hiển thị kết quả trên màn hình TFT.

3.3.1. Tình huống sử dụng UC-02: Gợi ý hoạt động cải thiện tâm trạng

- **Input:** Trạng thái cảm xúc hiện tại nếu có, chủ đích hỗ trợ nhanh và lịch sử tương tác đã đồng bộ.
- **Output:** Năm thẻ hoạt động phù hợp hiển thị trên TFT.

Mô tả: Dịch vụ gợi ý trên đám mây trả về danh sách hoạt động phù hợp với phiên cảm xúc khi có. Thiết bị hiển thị danh sách này; nếu không lấy được dữ liệu, thiết bị sử dụng danh sách dự phòng cục bộ theo trạng thái cảm xúc.

Ý nghĩa của use case: UC-02 biến một emotion session đã đồng bộ thành các lựa chọn chăm sóc cụ thể. Người dùng có thể mở Activity từ HOME sau khi đã check-in; thiết bị dùng session gần nhất thuộc thiết bị để gọi Cloud.

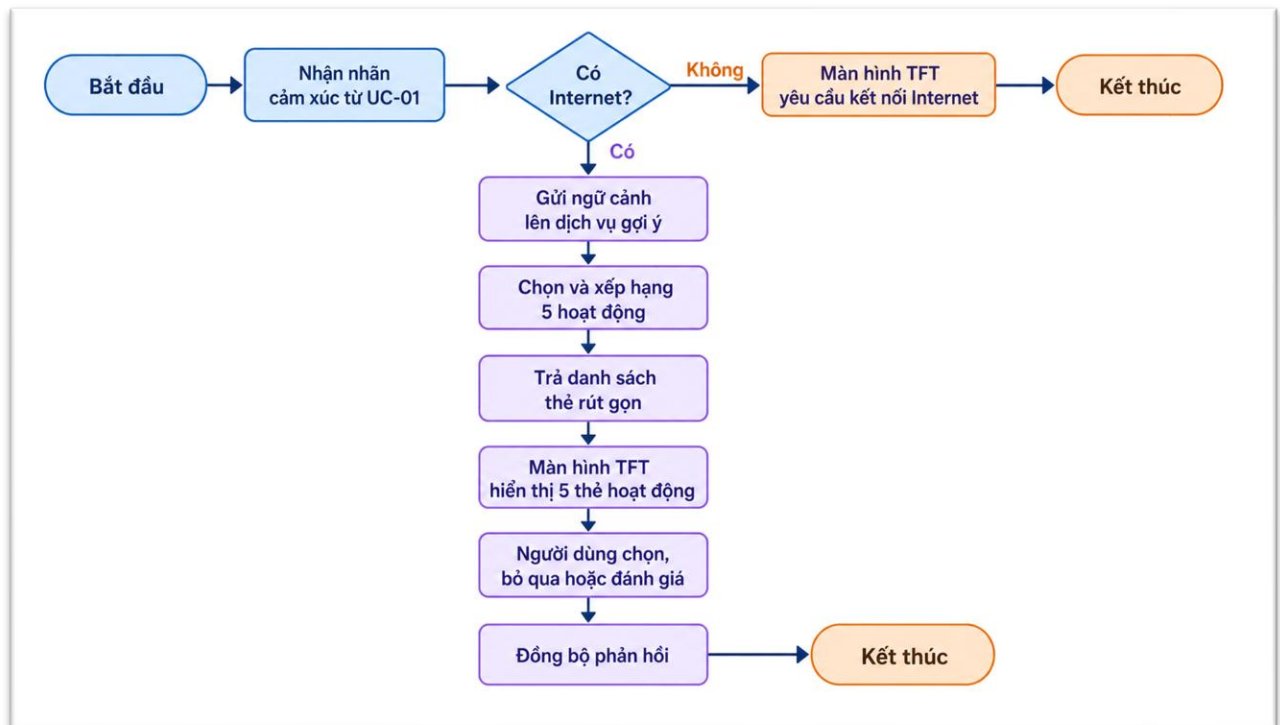
Vai trò trong mục tiêu: UC-02 là nhánh hỗ trợ nhanh sau Check-In, trong đó firmware hiển thị danh sách hoạt động hoặc fallback cục bộ.

Trường	Nội dung
Use case ID	UC-02
Tên use case	Gợi ý hoạt động cải thiện tâm trạng
Tác nhân chính	Người dùng
Tác nhân phụ	Edge Device, Cloud Recommendation Service, TFT Screen
Tiền điều kiện	Có kết quả Check-In đã được người dùng xác nhận; firmware dùng session gần nhất khi có thể.
Kích hoạt	Sau khi xác nhận Check-In, người dùng nhấn S2/S3 để mở Support.
Luồng chính	1. Người dùng mở Support sau Check-In. 2. Firmware lấy danh sách hoạt động theo session gần nhất từ máy chủ. 3. TFT hiển thị danh sách nhận được. 4. Người dùng chỉ xem danh sách hoặc mở chi tiết hoạt động.
Luồng thay thế	Nếu API lỗi hoặc không có danh sách, firmware hiển thị fallback cục bộ: Happy—Capture the Moment; Sad—Small Reset Walk; Anxious/stressed—Box Breathing; các trạng thái khác—Breathing & Light Stretch.
Dữ liệu vào	Cảm xúc/session Check-In gần nhất khi có.
Dữ liệu ra	Danh sách hoạt động hoặc một hoạt động fallback; TFT không có chọn, bỏ qua hoặc đánh giá.
Mục tiêu hiệu năng	Cloud trả kết quả về TFT trong vòng 20 giây

Cách chọn hoạt động

Máy chủ chọn năm hoạt động ngắn, an toàn và phù hợp với cảm xúc hiện tại. Các lần lựa chọn và đánh giá trước đó được dùng để ưu tiên gợi ý hữu ích, đồng thời tránh lặp lại quá nhiều một hoạt động.

Sơ đồ luồng



Sơ đồ 4. Minh họa luồng xử lý tương ứng.

Mô tả chart: Flow chart này mô tả quá trình lấy năm gợi ý hoạt động từ Cloud rồi hiển thị kết quả lên TFT, bao gồm cả nhánh khi thiết bị không có Internet.

3.3.2. Tình huống sử dụng UC-03: Lựa chọn bài hát hoặc podcast theo chủ đích

- **Input:** Chủ đích của người dùng, category nội dung mong muốn và emotion label gần nhất nếu có.
- **Output:** Danh sách Music hoặc Podcast hiển thị trên TFT.

Mô tả: Người dùng có thể chủ động chọn nghe nhạc hoặc podcast ngay từ màn hình chính, không bắt buộc phải check-in cảm xúc trước. Dịch vụ gợi ý nội dung trên đám mây phân loại nội dung theo bảy danh mục mã hóa: relax, focus, sleep, happy, sad_support, anger_release và energy_recover. Nếu có ngữ cảnh cảm xúc từ lần check-in gần nhất, dịch vụ sẽ dùng thông tin này để lọc nội dung; nếu chưa có, dịch vụ ưu tiên danh mục và chủ đích do người dùng lựa chọn.

Ý nghĩa của use case: UC-03 cho người dùng quyền chủ động hơn. Thay vì chỉ chờ hệ thống gợi ý, người dùng có thể nói rõ mình muốn nghe nhạc thư giãn, podcast động viên hoặc nội dung giúp tập trung.

Vai trò trong mục tiêu: UC-03 cung cấp danh sách nhạc hoặc podcast trên màn hình TFT; thiết bị hiện chưa hỗ trợ thao tác chọn danh mục, chọn cả hai loại nội dung, nhập chủ đích người dùng hoặc gửi phản hồi đánh giá.

Cách chọn nội dung nghe

Người dùng có thể chọn theo mục đích, chẳng hạn thư giãn, tập trung hoặc nghỉ ngơi. Máy chủ ưu tiên nội dung phù hợp với mục đích và cảm xúc hiện tại, có xét đến những lựa chọn trước đó để danh sách đa dạng hơn.

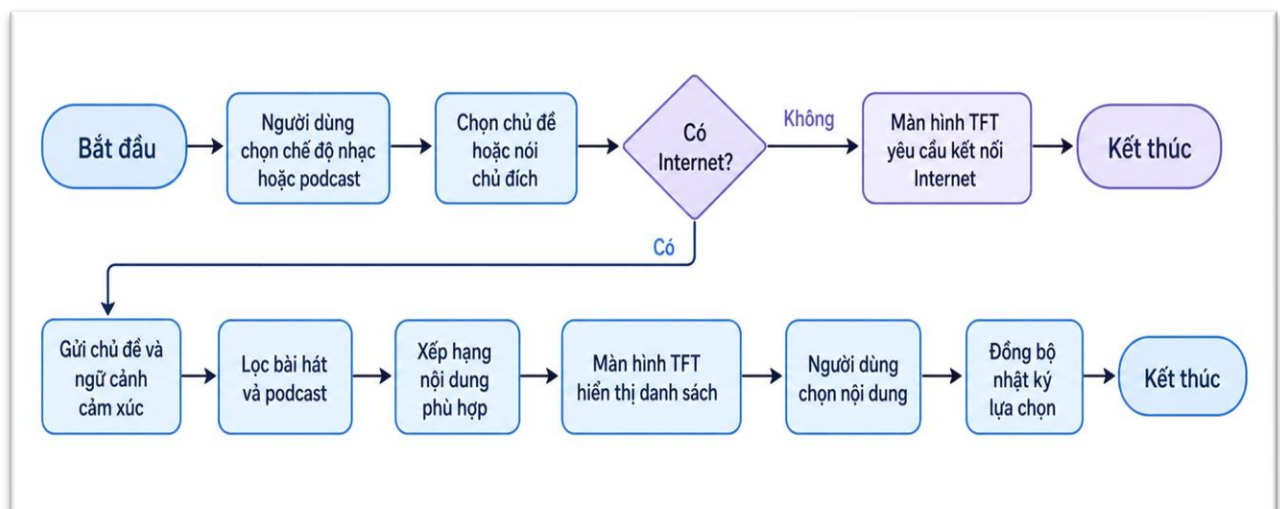
Trường	Nội dung
Use case ID	UC-03
Tên use case	Khám phá Music hoặc Podcast
Tác nhân chính	Người dùng
Tác nhân phụ	Edge Device, Cloud Media Recommendation Service, TFT Screen
Tiền điều kiện	Thiết bị có Internet để tải catalog; khi lỗi có thể dùng dữ liệu fallback cục bộ.
Kích hoạt	Người dùng chọn Discover từ HOME, rồi chọn Music hoặc Podcast.
Luồng chính	1. Người dùng mở Discover từ HOME. 2. TFT hiển thị Music và Podcast. 3. Firmware gọi /api/media/recommendations. 4. Mục AI được đưa lên đầu và gắn nhãn AI. 5. Người dùng xem danh sách hoặc mở chi tiết.
Luồng thay thế	Nếu không tải được catalog, firmware dùng dữ liệu fallback cục bộ. TFT không có category, Both, nhập/nói chủ đích, lưu hay đánh giá nội dung.
Dữ liệu vào	Loại nội dung Music hoặc Podcast và emotion context gần nhất nếu firmware có.
Dữ liệu ra	Danh sách Music hoặc Podcast; các mục AI được ưu tiên khi có.

Trường	Nội dung
Mục tiêu hiệu năng	Danh sách nội dung hiển thị trên TFT trong vòng 20 giây

Nhóm nội dung

Category	Nội dung phù hợp	Ví dụ mục đích
Thư giãn	Nhạc nhẹ, ambient, podcast thở chậm	Giảm căng thẳng
Tập trung	Nhạc không lời, white noise, podcast hướng dẫn tập trung	Học tập/làm việc
Ngủ nghỉ	Nhạc chậm, sleep story, podcast thiền ngủ	Chuẩn bị nghỉ ngơi
Vui vẻ	Nhạc tích cực, podcast truyền cảm hứng	Duy trì cảm xúc tốt
Xoa dịu buồn bã	Nhạc ấm, podcast chia sẻ cảm xúc	Cảm thấy được đồng hành
Giải tỏa tức giận	Nhạc grounding, podcast kiểm soát cảm xúc	Tạm dừng và hạ nhịp
Phục hồi năng lượng	Nhạc nhẹ có nhịp vừa, podcast self-care	Khi mệt mỏi

Sơ đồ luồng



Sơ đồ 5. Minh họa luồng xử lý tương ứng.

quá trình thiết bị mở Discover, chọn Music hoặc Podcast, lấy catalog và hiển thị danh sách trên TFT.

3.3.3. Tình huống sử dụng UC-04: Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc

- **Input:** PCM 16-bit 16 kHz tối đa 10 giây và session_id của emotion session đã đồng bộ.
- **Output:** Transcript, phản hồi đồng cảm hiển thị trên TFT và audio response nếu TTS khả dụng.

Mô tả: Người dùng mở chế độ trò chuyện sau khi đã đồng bộ một lần check-in. Thiết bị ghi âm và gửi dữ liệu PCM 16-bit, tần số lấy mẫu 16 kHz, với thời lượng tối đa 10 giây đến API trò chuyện bằng giọng nói trên đám mây. Máy chủ chấp nhận dữ liệu âm thanh tối đa 30 giây, sử dụng Whisper để chuyển giọng nói thành văn bản, tạo phản hồi đồng cảm và trả về dữ liệu âm thanh phản hồi từ công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói nếu có. Âm thanh đầu vào chỉ được xử lý tạm thời và không lưu trữ; bản tóm tắt nội dung cùng phản hồi được lưu trong lịch sử trò chuyện.

Ý nghĩa của use case: UC-04 phù hợp khi người dùng cần được lắng nghe và phản hồi hơn là chỉ nhận một danh sách hoạt động hoặc nội dung nghe.

Vai trò trong mục tiêu: UC-04 là nhánh hỗ trợ bằng hội thoại, dùng Cloud để tạo phản hồi linh hoạt nhưng vẫn ràng buộc an toàn.

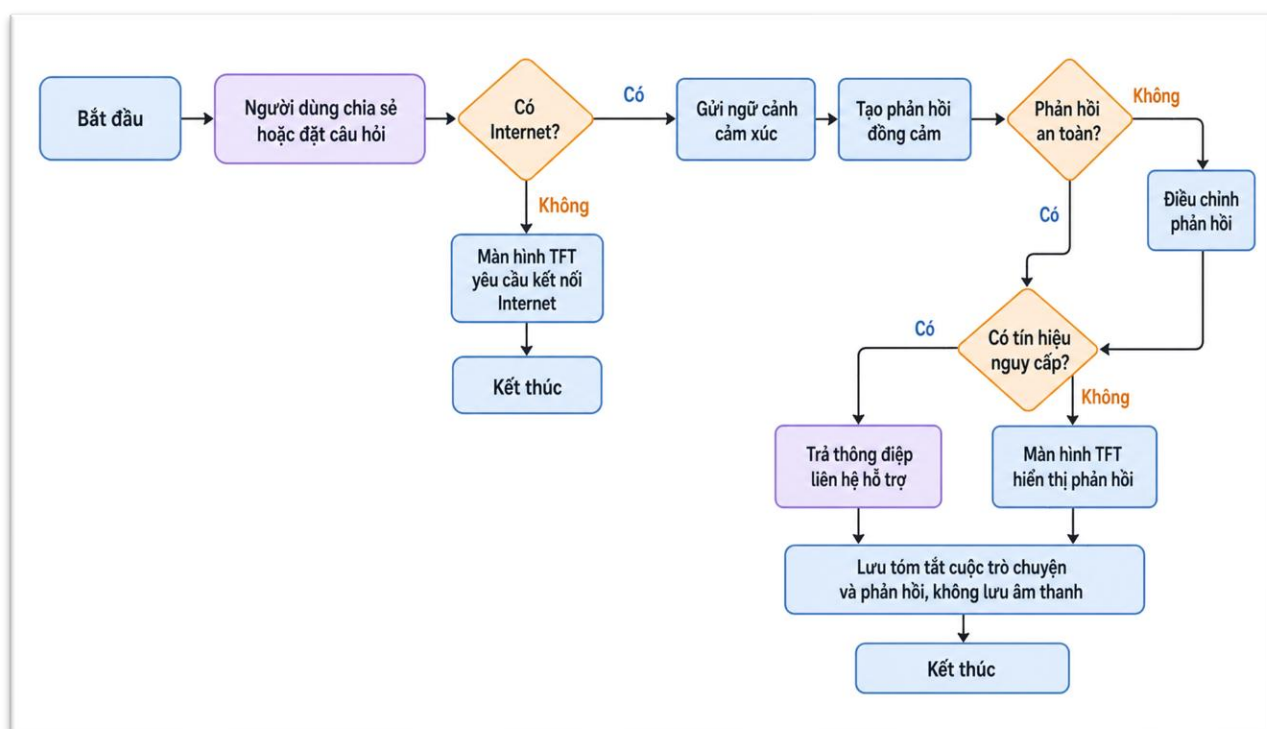
Trường	Nội dung
Use case ID	UC-04
Tên use case	Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc
Tác nhân chính	Người dùng
Tác nhân phụ	Edge Device, Cloud Conversation Service, TFT Screen
Tiền điều kiện	Thiết bị có Internet, người dùng chọn Conversation Mode và có emotion session đã đồng bộ thuộc thiết bị.
Kích hoạt	Người dùng nói tiếp, đặt câu hỏi hoặc yêu cầu thiết bị trò chuyện
Luồng chính	1. Người dùng chọn Conversation từ HOME hoặc SUPPORT. 2. Người dùng chia sẻ bằng giọng nói. 3. Edge Device gửi PCM cùng session_id lên Cloud. 4. Cloud chuyển giọng nói thành transcript và kiểm tra safety. 5. Cloud tạo phản hồi đồng cảm. 6. Cloud trả transcript, phản

Trường	Nội dung
	hồi rút gọn và PCM TTS nếu khả dụng. 7. TFT/loa hiển thị hoặc phát phản hồi. 8. Cloud lưu transcript tóm tắt và phản hồi, không lưu audio thô.
Luồng thay thế	Nếu phát hiện tín hiệu nguy cấp, Cloud trả thông điệp khuyên liên hệ người thân, chuyên gia hoặc dịch vụ hỗ trợ phù hợp.
Dữ liệu vào	PCM 16-bit 16 kHz tối đa 10 giây từ firmware, session_id
Dữ liệu ra	Transcript, empathetic response, suggested next action, safety flag, audio response path nếu TTS khả dụng
Mục tiêu hiệu năng	Phản hồi đầu tiên hiển thị trên TFT trong vòng 20 giây

An toàn khi trò chuyện

Máy chủ chuyên phân chia sẻ bằng giọng nói thành nội dung văn bản ngắn để tạo phản hồi. Nếu nhận thấy dấu hiệu nguy cấp, hệ thống ưu tiên thông điệp an toàn và khuyến nghị người dùng liên hệ người thân, chuyên gia hoặc dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Phản hồi luôn ngắn gọn, đồng cảm và không chẩn đoán y khoa.

Sơ đồ luồng



Sơ đồ 6. Minh họa luồng xử lý tương ứng.

Mô tả chart: Flow chart này mô tả luồng hội thoại cloud-assisted, bao gồm kiểm tra Internet, safety filter và nhánh xử lý tín hiệu nguy cấp.

3.4. Mục tiêu 3: Hiển thị phân bố cảm xúc theo ngày, tuần và tháng trên TFT trong vòng 180 giây sau khi người dùng yêu cầu

Mục tiêu 3 giúp người dùng theo dõi dài hạn trực tiếp trên thiết bị. Cloud xử lý tổng hợp dữ liệu, còn thiết bị hiển thị phiên bản rút gọn phù hợp với màn hình TFT.

3.4.1. Tình huống sử dụng UC-05: Xem thống kê cảm xúc

- **Input:** Lịch sử cảm xúc, activity logs, media selection logs và conversation metadata đã đồng bộ.
- **Output:** Báo cáo rút gọn theo ngày, tuần và tháng hiển thị trên TFT.

Mô tả: Màn hình Thống kê cho phép người dùng chọn ngày, tuần hoặc tháng. Thiết bị lấy phân bố cảm xúc từ dịch vụ đám mây và hiển thị tám thanh cảm xúc; người dùng cũng có thể yêu cầu AI diễn giải kết quả. Khi API xảy ra lỗi, thiết bị sử dụng bảng dữ liệu dự phòng cục bộ.

Ý nghĩa của use case: UC-05 biến các phiên cảm xúc rời rạc thành bức tranh dài hạn, giúp người dùng theo dõi xu hướng ngay trên thiết bị phần cứng.

Vai trò trong mục tiêu: UC-05 là phần tổng hợp dữ liệu dài hạn của hệ thống, dùng Cloud cho xử lý nặng và TFT cho hiển thị.

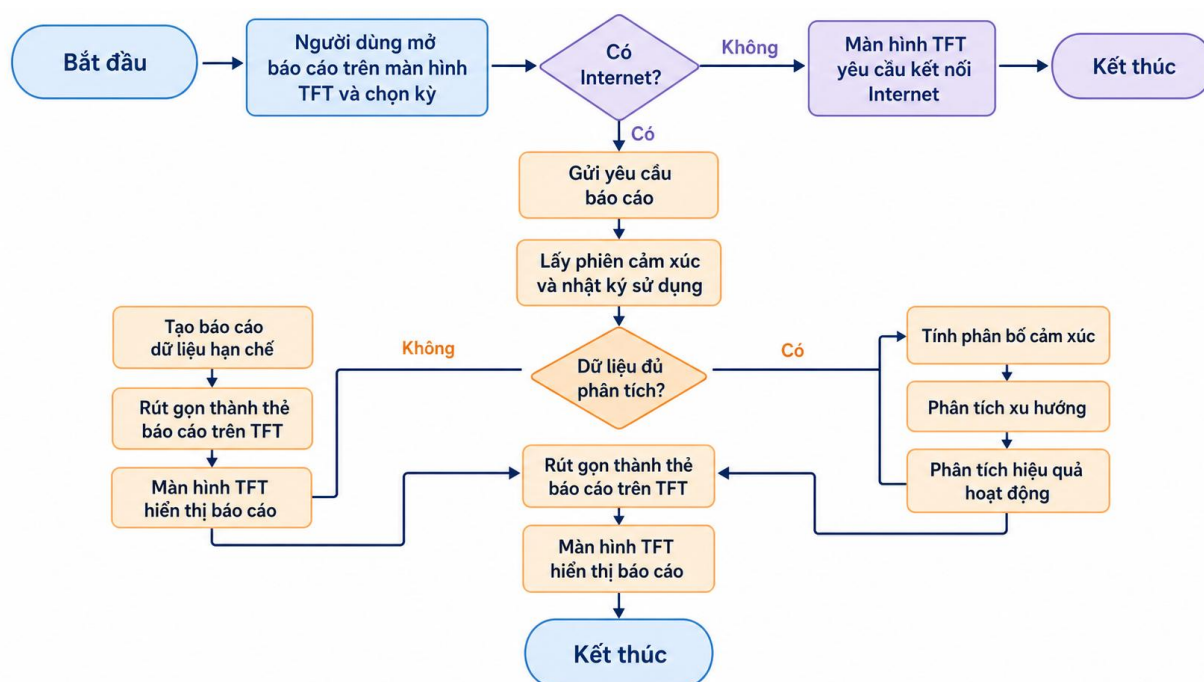
Trường	Nội dung
Use case ID	UC-05
Tên use case	Xem Insights theo ngày, tuần hoặc tháng
Tác nhân chính	Người dùng
Tác nhân phụ	Edge Device, Cloud Report Engine, TFT Screen
Tiền điều kiện	Thiết bị có thể gọi API thống kê; khi không gọi được, firmware dùng fallback cục bộ.
Kích hoạt	Người dùng mở Insights từ HOME và chọn Day, Week hoặc Month.
Luồng chính	1. TFT hiển thị Day/Week/Month. 2. Người dùng đổi kỳ bằng S2/S4 hoặc S3. 3. Firmware gọi GET /api/statistics/{period}. 4. Firmware đọc emotion_distribution. 5. TFT hiển thị tám thanh Angry, Calm, Disgust, Fearful, Happy, Neutral, Sad, Surprise. 6. Nhấn S1 để xem AI assessment nếu API giải thích trả về.
Luồng thay thế	Nếu emotion_distribution lỗi, thiếu hoặc rỗng, TFT hiển thị phân bố fallback cục bộ theo kỳ; AI assessment báo kiểm tra Wi-Fi/máy chủ khi không lấy được explanation.
Dữ liệu vào	period được chọn và emotion_distribution từ API khi hợp lệ.
Dữ liệu ra	Tám thanh tỷ lệ cảm xúc, dòng Period: <kỳ> AI-analyzed và explanation tùy chọn.
Mục tiêu hiệu năng	Báo cáo rút gọn hiển thị trên TFT trong vòng 180 giây

Cách tạo báo cáo

Máy chủ có thể trả phân bố cảm xúc theo kỳ. TFT hiện hiển thị tám nhãn và tỷ lệ, không hiển thị trend, hiệu quả hoạt động/nội dung hoặc trạng thái data quality. Khi không lấy được emotion_distribution hợp lệ, firmware dùng fallback cục bộ.

Phân diễn giải, nếu có, chỉ giúp người dùng hiểu số liệu bằng vài câu ngắn và không đưa ra chẩn đoán y khoa.

Sơ đồ luồng



Sơ đồ 7. Minh họa luồng xử lý tương ứng.

Mô tả chart: Flow chart này mô tả cách thiết bị yêu cầu Cloud tạo báo cáo và nhận lại các thẻ tóm tắt để hiển thị trên TFT.

3.5. Liên kết mục tiêu và tình huống sử dụng

Mục tiêu	Tình huống sử dụng	Kết quả chính
Mục tiêu 1	UC-01: Nhận diện cảm xúc bằng giọng nói	Thiết bị cho biết nhận cảm xúc và độ tin cậy; khi có kết nối, kết quả được đồng bộ lên máy chủ.
Mục tiêu 2	UC-02, UC-03, UC-04	Cloud trả danh sách hoạt động phù hợp hoặc firmware dùng fallback cục bộ; TFT chỉ xem danh sách/chi tiết.
Mục tiêu 3	UC-05	Discover hiển thị Music hoặc Podcast từ catalog; AI ưu tiên mục đề xuất, không có

Mục tiêu	Tình huống sử dụng	Kết quả chính
		category/Both/intent trên TFT.

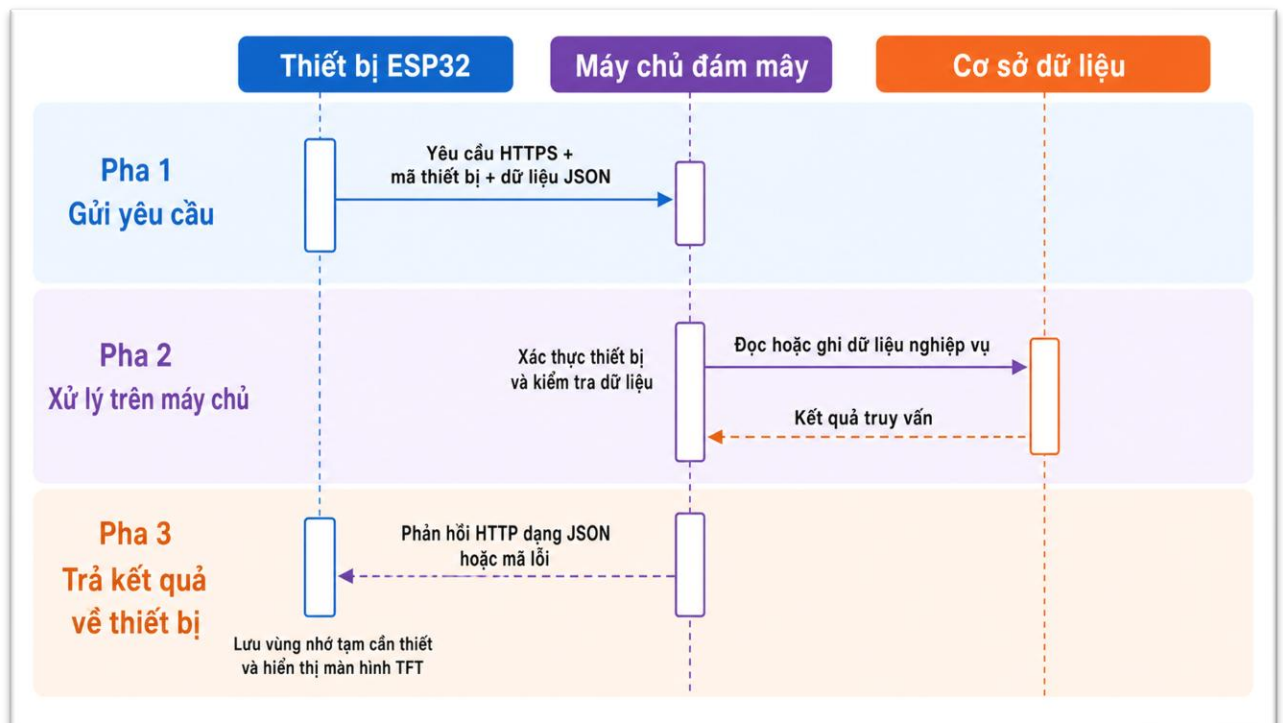
Chi tiết đầu vào, đầu ra và mục tiêu thời gian của từng tình huống sử dụng được tập hợp tại Phụ lục 9.2.

04. Kết nối thiết bị và máy chủ

Chương này mô tả cách ESP32 Edge Device kết nối Cloud Server, đồng bộ dữ liệu và gọi API cho năm tình huống sử dụng. Logic thuật toán vẫn được trình bày trực tiếp tại từng use case trong Chương 03.

4.1. Quy trình kết nối và trao đổi dữ liệu giữa Edge Device và Cloud Server

Sơ đồ kết nối tuân theo mô hình request/response: ESP32 Edge Device gửi HTTP request qua Wi-Fi đến Cloud Server; Server xác thực, xử lý nghiệp vụ và truy vấn cơ sở dữ liệu; sau đó trả JSON response về thiết bị. TFT chỉ hiển thị dữ liệu rút gọn, còn dữ liệu lịch sử và cấu hình được lưu tại Cloud.



Sơ đồ 8. Minh họa luồng xử lý tương ứng.

4.1.1. Thiết lập kết nối và xác thực

Sau khi ghép nối, thiết bị biên lưu an toàn mã xác thực thiết bị và gửi mã này qua tiêu đề X-Device-Token cho mọi API cần xác thực. Khi không có mạng, UC-01 vẫn hoạt động cục bộ và thiết bị lưu trạng thái cảm xúc đã xác nhận gần nhất; các tình huống sử dụng cần dịch vụ đám mây sẽ hiển thị trạng thái ngoại tuyến.

Hiện tại, thiết bị chỉ thử đồng bộ ngay khi người dùng xác nhận check-in và Wi-Fi cùng trạng thái ghép nối đã sẵn sàng; chưa có hàng đợi hoặc cơ chế thử lại tự động cho phiên chưa đồng bộ. Máy chủ vẫn ngăn việc tạo dữ liệu trùng lặp dựa trên cặp device_id và client_session_id trong mỗi yêu cầu đồng bộ.

4.1.2. Chu trình request/response

Thiết bị tạo payload JSON theo schema của use case, đặt timeout và chỉ gửi khi người dùng kích hoạt hoặc có dữ liệu cần đồng bộ. Server xác thực token, xác nhận session thuộc đúng device khi có session_id, xử lý request rồi trả status code và JSON card/dữ liệu. Edge chỉ giữ trường cần hiển thị; response thành công được cập nhật lên TFT, còn lỗi 401, 404, 422, 503 được chuyển thành thông báo ngắn và thao tác thử lại.

4.1.3. Đồng bộ, lưu trữ và quyền riêng tư

Cloud lưu session và dữ liệu nghiệp vụ theo user_id/device_id. Firmware không gửi audio thô cho UC-01; UC-04 chỉ gửi PCM tạm thời. Feedback hoạt động/media là phần server dự kiến, chưa do TFT hiện tại tạo hoặc gửi.

4.2. Thông tin trao đổi của năm tình huống sử dụng

Phần này là nguồn mô tả chuẩn về dữ liệu trao đổi giữa thiết bị và máy chủ. Phụ lục 9.6 chỉ dùng để tra cứu nhanh các đường dẫn. Mọi yêu cầu có xác thực dùng header X-Device-Token. Trừ API ghép thiết bị, máy chủ xác thực token trước khi kiểm tra quyền sở hữu phiên hoặc dữ liệu liên quan. Khi có lỗi, máy chủ trả mã phù hợp cho token không hợp lệ, phiên không tồn tại, dữ liệu gửi lên không hợp lệ hoặc dịch vụ AI tạm thời không sẵn sàng.

UC	API chính	Request schema tối thiểu	Response/dữ liệu chính
UC-01	POST /api/emotion-sessions/sync	sessions[]: client_session_id, emotion_label, confidence_score, quality_flag, inference_latency_ms, client_created_at	received_count, received_ids; lưu emotion_sessions theo user_id, device_id

UC	API chính	Request schema tối thiểu	Response/dữ liệu chính
UC-02	POST /api/recommendations/request	Firmware dùng session/context khi có; feedback activity là planned/unwired.	Danh sách hoạt động hoặc fallback cục bộ; không có chọn/bỏ qua/đánh giá trên TFT.
UC-03	/api/media/recommendations	Firmware chọn Music hoặc Podcast; không gửi category, Both hoặc user intent từ TFT.	Danh sách nội dung, mục AI ưu tiên khi có; không có media feedback trên TFT.
UC-04	POST /api/conversations/voice?session_id=<UUID>&sample_rate=16000; POST /api/conversations/respond; GET /api/conversations/history	Voice request từ firmware: body PCM 16-bit, Content-Type: application/octet-stream, tối đa 10 giây; Server chấp nhận tối đa 30 giây. Text request thay thế: session_id, user_message? tối đa 500 ký tự	Voice response: conversation_id, transcript, reply_text, safety_flag, next_action, audio_path?; lưu transcript tóm tắt và response trong conversation_requests
UC-05	GET /api/statistics/{period}; POST /api/statistics/{period}/explain	Firmware đọc emotion_distribution; request explain chỉ khi người dùng nhấn S1.	Tám tỷ lệ cảm xúc, Period: <kỳ> AI-analyzed và explanation tùy chọn; lỗi dùng fallback.

4.2.1. Quy ước schema và thẻ TFT

confidence_score nằm trong 0–1. Các trường feedback_score, action_id và report cards là phần server dự kiến, chưa được TFT hiện tại sử dụng.

05. Yêu cầu chức năng

5.1. Tổng quan

Yêu cầu chức năng của EmotiCare AIoT tập trung vào trải nghiệm trên màn hình thiết bị. Mục tiêu 1 được xử lý ngay trên thiết bị; Mục tiêu 2 và Mục tiêu 3 cần kết nối Internet để nhận hỗ trợ từ máy chủ.

- **UC-01:** Nhận diện cảm xúc bằng giọng nói tại thiết bị.
- **UC-02:** Gợi ý hoạt động cải thiện tâm trạng từ máy chủ.
- **UC-03:** Lựa chọn bài hát hoặc podcast theo chủ đích.
- **UC-04:** Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc.
- **UC-05:** Thống kê và phân tích xu hướng cảm xúc trên màn hình thiết bị.

5.2. Nhóm chức năng nhận diện cảm xúc trên Edge

ID	Yêu cầu chức năng	Use case liên quan	Độ ưu tiên
FR-01	Hệ thống phải cho phép người dùng kích hoạt phiên check-in bằng nút vật lý hoặc thao tác tương đương trên thiết bị.	UC-01	Bắt buộc
FR-02	Thiết bị phải hiển thị rõ trạng thái đang ghi âm trên TFT trong suốt thời gian thu giọng nói.	UC-01	Bắt buộc
FR-03	Thiết bị phải ghi âm trong thời lượng giới hạn và tự dừng khi đủ dữ liệu hoặc hết thời gian.	UC-01	Bắt buộc
FR-04	Edge AI phải tiền xử lý âm thanh, giảm nhiễu cơ bản và trích xuất đặc trưng SER như Log-Mel Spectrogram, MFCC, pitch hoặc energy.	UC-01	Bắt buộc
FR-05	Mô hình SER trên firmware phải phân loại thành tám nhãn RAVDESS: angry, calm, disgust, fearful, happy, neutral, sad, surprised; UI đánh dấu low-confidence để người dùng xác nhận lại.	UC-01	Bắt buộc
FR-06	Hệ thống phải trả kết quả cảm xúc trên TFT trong vòng 30 giây sau khi nhận được giọng nói hợp lệ.	UC-01	Bắt buộc
FR-07	Cloud phải lưu emotion session gồm ID Cloud, client_session_id, user ID, device ID, emotion label, confidence score, quality flag, inference_latency_ms nếu có, client_created_at và created_at.	UC-01	Bắt buộc
FR-08	Nếu dữ liệu âm thanh không hợp lệ hoặc confidence thấp, hệ thống phải yêu cầu người	UC-01	Nên làm

ID	Yêu cầu chức năng	Use case liên quan	Độ ưu tiên
	dùng nói lại hoặc đánh dấu kết quả là không chắc chắn.		

5.3. Nhóm chức năng đồng bộ dữ liệu

ID	Yêu cầu chức năng	Use case liên quan	Độ ưu tiên
FR-09	Khi mất Internet, firmware lưu trạng thái emotion đã xác nhận gần nhất vào bộ nhớ cục bộ; trạng thái mới ghi đè trạng thái cũ.	UC-01	Bắt buộc
FR-10	Firmware chỉ thử đồng bộ emotion session ngay lúc người dùng xác nhận check-in và Wi-Fi/pairing khả dụng; hàng đợi session pending và retry tự động chưa được triển khai.	UC-01	Bắt buộc
FR-11	API đồng bộ phải xử lý idempotent theo device_id + client_session_id để tránh tạo trùng session.	UC-05	Bắt buộc
FR-12	TFT phải hiển thị trạng thái Online, Offline, Sync pending, Waiting cloud và Cloud result ready.	UC-02, UC-03, UC-04, UC-05	Bắt buộc
FR-13	Thiết bị phải gửi heartbeat định kỳ để Cloud biết trạng thái thiết bị.	UC-02, UC-03, UC-04, UC-05	Nên làm

5.4. Nhóm chức năng gợi ý hoạt động qua máy chủ

ID	Yêu cầu chức năng	Use case liên quan	Độ ưu tiên
FR-14	Khi có Internet và có emotion session đã đồng bộ, thiết bị phải cho phép người dùng mở Activity từ HOME hoặc sau check-in; thiết bị gửi session_id lên Cloud Recommendation API.	UC-02	Bắt buộc
FR-15	Cloud/firmware trả danh sách hoạt động; số lượng, thao tác chọn, bỏ qua và đánh giá chưa được TFT hiện tại triển khai.	UC-02	Bắt buộc
FR-16	Recommendation card phải được rút gọn để hiển thị được trên TFT, gồm title, type, body ngắn, reason text và action ID nếu có.	UC-02	Bắt buộc
FR-17	Nếu API hoạt động lỗi, firmware hiển thị fallback cục bộ theo cảm xúc.	UC-02	Bắt buộc

ID	Yêu cầu chức năng	Use case liên quan	Độ ưu tiên
FR-18	Việc chọn, bỏ qua hoặc đánh giá hoạt động chưa được triển khai trên TFT.	UC-02	Nên làm
FR-19	Gửi feedback hoạt động là khả năng server dự kiến, chưa được firmware/TFT hiện tại gọi.	UC-02, UC-05	Nên làm
FR-20	Khi không lấy được dữ liệu Cloud, firmware dùng fallback cục bộ nếu có.	UC-02	Bắt buộc

5.5. Nhóm chức năng lựa chọn bài hát hoặc podcast theo chủ đích

ID	Yêu cầu chức năng	Use case liên quan	Độ ưu tiên
FR-21	TFT mở Discover từ HOME và cho phép chọn Music hoặc Podcast.	UC-03	Bắt buộc
FR-22	Category không phải thao tác của TFT hiện tại; catalog do máy chủ/fallback cung cấp.	UC-03	Bắt buộc
FR-23	Firmware hiện dùng /api/media/recommendations; không gửi category hoặc user intent từ TFT.	UC-03	Bắt buộc
FR-24	Máy chủ có thể ưu tiên nội dung AI theo emotion context; feedback/ lịch sử lựa chọn chưa được TFT sử dụng.	UC-03	Bắt buộc
FR-25	TFT hiển thị danh sách Music/Podcast và chi tiết mục; trường hiển thị phụ thuộc payload thực tế.	UC-03	Bắt buộc
FR-26	TFT hiện chỉ xem danh sách/chi tiết; không lưu, bỏ qua hoặc đánh giá nội dung.	UC-03	Nên làm
FR-27	Media selection log và media feedback chưa được firmware/TFT hiện tại đồng bộ.	UC-03, UC-05	Bắt buộc

5.6. Nhóm chức năng trò chuyện hỗ trợ qua máy chủ

ID	Yêu cầu chức năng	Use case liên quan	Độ ưu tiên
FR-28	Khi có Internet và có emotion session đã đồng bộ, thiết bị phải cho phép người dùng mở Conversation Mode từ HOME hoặc sau check-in.	UC-04	Bắt buộc
FR-29	Firmware phải gửi PCM 16-bit, 16 kHz tối đa 10 giây cùng session_id lên Cloud Voice	UC-04	Bắt buộc

ID	Yêu cầu chức năng	Use case liên quan	Độ ưu tiên
	Conversation API; Server chuyển âm thanh thành transcript trước khi tạo phản hồi.		
FR-30	Cloud Conversation Service phải tạo phản hồi đồng cảm, ngắn gọn và phù hợp với TFT.	UC-04	Bắt buộc
FR-31	Phản hồi đầu tiên phải hiển thị trên TFT trong vòng 20 giây sau khi nhận input hợp lệ và có Internet.	UC-04	Bắt buộc
FR-32	Cloud phải áp dụng safety filter để tránh chặn đoán y khoa, phán xét người dùng hoặc đưa lời khuyên nguy hiểm.	UC-04	Bắt buộc
FR-33	Khi phát hiện tín hiệu nguy cấp, Cloud phải trả thông điệp khuyên liên hệ người thân, chuyên gia hoặc dịch vụ hỗ trợ phù hợp.	UC-04	Bắt buộc
FR-34	Cloud chỉ lưu transcript tóm tắt và phản hồi hội thoại; audio PCM đầu vào không được lưu.	UC-04	Bắt buộc

5.7. Nhóm chức năng báo cáo trên màn hình qua máy chủ

ID	Yêu cầu chức năng	Use case liên quan	Độ ưu tiên
FR-35	TFT mở Insights từ HOME và chọn Day, Week hoặc Month.	UC-05	Bắt buộc
FR-36	Firmware gọi GET /api/statistics/{period} theo kỳ đã chọn.	UC-05	Bắt buộc
FR-37	Firmware hiển thị emotion_distribution bằng tám thanh; không hiển thị hiệu quả hoạt động/nội dung hay trend cards.	UC-05	Bắt buộc
FR-38	Dữ liệu hiển thị là tám tỷ lệ cảm xúc và AI assessment tùy chọn; fallback cục bộ dùng khi API lỗi.	UC-05	Bắt buộc
FR-39	Báo cáo rút gọn phải hiển thị trên TFT trong vòng 180 giây sau khi người dùng yêu cầu.	UC-05	Bắt buộc
FR-40	Không có khái niệm limited_data trên TFT hiện tại; thiếu/lỗi distribution sẽ dùng fallback cục bộ.	UC-05	Bắt buộc
FR-41	Khi không gọi được API, màn hình Insights vẫn có thể hiển thị fallback cục bộ.	UC-05	Bắt buộc

5.8. Nhóm chức năng quản lý dữ liệu người dùng

ID	Yêu cầu chức năng	Use case liên quan	Độ ưu tiên
FR-42	Hệ thống phải liên kết mỗi thiết bị với đúng một tài khoản người dùng tại một thời điểm.	UC-02, UC-03, UC-04, UC-05	Bắt buộc
FR-43	Xem lịch sử cảm xúc rút gọn chưa được TFT hiện tại triển khai.	UC-05	Nên làm
FR-44	Cơ chế xóa dữ liệu cục bộ chưa được firmware hiện tại triển khai.	UC-01, UC-05	Nên làm
FR-45	Không lưu audio thô; feedback media là dữ liệu server dự kiến, chưa do TFT hiện tại tạo/gửi.	UC-03, UC-04, UC-05	Bắt buộc

5.9. Ma trận truy vết

Mục tiêu	Use case	Functional requirements
Mục tiêu 1	UC-01	FR-01 đến FR-09, FR-44
Mục tiêu 2	UC-02	FR-12 đến FR-20, FR-42
Mục tiêu 2	UC-03	FR-12, FR-21 đến FR-27, FR-42, FR-45
Mục tiêu 2	UC-04	FR-12, FR-28 đến FR-34, FR-42, FR-45
Mục tiêu 3	UC-05	FR-09 đến FR-13, FR-35 đến FR-45

5.10. Tóm tắt theo nhóm yêu cầu

Domain	Requirement range	Thành phần chịu trách nhiệm	Ghi chú kiểm thử
Edge AI	FR-01 đến FR-08	Edge Device, SER Engine, TFT	Kiểm thử thu âm, inference, confidence và quality flag
Sync/Data	FR-09 đến FR-13	Edge Device, Cloud API, Cloud Database	Kiểm thử pending cache, retry và idempotency

Domain	Requirement range	Thành phần chịu trách nhiệm	Ghi chú kiểm thử
Recommendation	FR-14 đến FR-20	Cloud Recommendation Service, TFT	Kiểm thử danh sách hoạt động/fallback; chọn và feedback chưa triển khai trên TFT.
Media	FR-21 đến FR-27	Cloud Media Recommendation Service, TFT	Kiểm thử Music/Podcast, AI priority và fallback; category/selection log không thuộc TFT hiện tại.
Conversation	FR-28 đến FR-34	Cloud Conversation Service, Safety Filter, TFT	Kiểm thử phản hồi đồng cảm và tình huống safety
Report	FR-35 đến FR-41	Cloud Report Engine, TFT	Kiểm thử report ngày/tuần/tháng, limited_data và cache
User Data	FR-42 đến FR-45	Device Auth, Local Cache, Cloud Database	Kiểm thử pairing, chính sách lưu trữ audio và xóa dữ liệu cục bộ

06. Yêu cầu phi chức năng

6.1. Tổng quan

Yêu cầu phi chức năng được điều chỉnh theo phạm vi mới: màn hình thiết bị là giao diện theo dõi chính, Mục tiêu 1 chạy tại thiết bị, còn Mục tiêu 2 và 3 cần máy chủ. Vì đây là đồ án sinh viên, các mục tiêu hiệu năng được đặt ở mức khả thi cho bản mẫu.

6.2. Hiệu năng

ID	Yêu cầu	Mục tiêu	Độ ưu tiên
NFR-01	Độ trễ nhận diện cảm xúc bằng giọng nói	Không quá 30 giây sau tương tác giọng nói hợp lệ	Bắt buộc
NFR-02	Độ trễ gợi ý hoạt động hoặc nội dung	Không quá 20 giây sau khi người dùng yêu cầu hỗ trợ và có Internet; nếu có nhãn cảm xúc thì dùng để cá nhân hóa	Bắt buộc
NFR-03	Độ trễ phản hồi hội thoại	Không quá 20 giây sau khi có dữ liệu hợp lệ và có Internet	Bắt buộc
NFR-04	Độ trễ danh sách bài hát/podcast theo chủ đích	Không quá 20 giây sau khi người dùng chọn category và có Internet	Bắt buộc
NFR-05	Độ trễ tạo báo cáo TFT	Không quá 180 giây sau yêu cầu của người dùng	Bắt buộc
NFR-06	Độ trễ chuyển màn hình TFT	Thao tác menu phản hồi trong vòng 1 giây	Nên làm

6.3. Độ tin cậy và khả dụng

ID	Yêu cầu	Mục tiêu	Độ ưu tiên
NFR-07	Hoạt động khi mất kết nối của Mục tiêu 1	Thiết bị vẫn nhận diện cảm xúc và lưu trạng thái cảm xúc đã xác nhận gần nhất khi mất Internet	Bắt buộc
NFR-08	Phụ thuộc Internet của Mục tiêu 2 và 3	Khi mất kết nối, màn hình phải thông báo rõ ràng gợi ý, nội dung nghe, hội thoại và báo cáo mới cần máy chủ	Bắt buộc
NFR-09	Lưu trạng thái khi mất kết nối	Phần mềm thiết bị chỉ giữ cảm xúc đã xác nhận gần nhất trong bộ nhớ cục bộ; trạng thái mới ghi đè trạng thái cũ	Bắt buộc
NFR-10	Thử đồng bộ lại	Chưa có chức năng tự thử đồng bộ lại khi Internet khả dụng	Khuyến nghị
NFR-11	Không tạo trùng dữ liệu	Máy chủ không tạo trùng phiên khi nhận lại cùng client_session_id từ một thiết bị	Bắt buộc

ID	Yêu cầu	Mục tiêu	Độ ưu tiên
NFR-12	Theo dõi trạng thái	Màn hình hiển thị trạng thái có hoặc không có kết nối, số phiên chờ và lần đồng bộ gần nhất	Bắt buộc

6.4. Bảo mật và quyền riêng tư

ID	Yêu cầu	Mục tiêu	Độ ưu tiên
NFR-13	Bảo vệ âm thanh	Âm thanh dùng để kiểm tra cảm xúc không được gửi lên máy chủ. Âm thanh trò chuyện chỉ được gửi khi người dùng chủ động bắt đầu hội thoại, được xử lý tạm thời thành văn bản và không được lưu	Bắt buộc
NFR-14	Minh bạch ghi âm	TFT hiển thị rõ khi thiết bị đang nghe/ghi âm	Bắt buộc
NFR-15	Xác thực thiết bị	Edge API yêu cầu device token hoặc signed request	Bắt buộc
NFR-16	Phân quyền dữ liệu	Cloud chỉ chấp nhận dữ liệu từ thiết bị đã ghép với user hợp lệ	Bắt buộc
NFR-17	Xóa dữ liệu cục bộ	Người dùng có cơ chế xóa cache hoặc lịch sử gần trên thiết bị	Nên làm
NFR-18	Bảo mật truyền tải	API dùng HTTPS trong triển khai thực tế	Bắt buộc

6.5. An toàn cảm xúc

ID	Yêu cầu	Mục tiêu	Độ ưu tiên
NFR-19	Không chẩn đoán	Hệ thống không tuyên bố chẩn đoán bệnh lý tâm thần	Bắt buộc
NFR-20	Ngôn ngữ đồng cảm	Phản hồi cloud phải bình tĩnh, tôn trọng và không phán xét	Bắt buộc
NFR-21	Xử lý tín hiệu nguy cấp	Cloud trả thông điệp liên hệ hỗ trợ phù hợp thay vì tiếp tục hội thoại thông thường	Bắt buộc

ID	Yêu cầu	Mục tiêu	Độ ưu tiên
NFR-22	Quyền tự chủ	Người dùng có thể bỏ qua gợi ý, dừng hội thoại, không chọn nội dung nghe hoặc xóa dữ liệu cục bộ	Bắt buộc

6.6. Khả dụng và trải nghiệm TFT

ID	Yêu cầu	Mục tiêu	Độ ưu tiên
NFR-23	Thao tác đơn giản	Người dùng bắt đầu check-in bằng một thao tác rõ ràng	Bắt buộc
NFR-24	Kết quả dễ đọc	Emotion label, confidence, gợi ý và danh sách bài hát/podcast phải vừa màn hình TFT	Bắt buộc
NFR-25	Luồng màn hình nhất quán	Trang chủ, Kiểm tra cảm xúc, Kết quả, Hỗ trợ, Hoạt động, Nhạc-Podcast, Trò chuyện, Trạng thái và Báo cáo liên kết rõ	Bắt buộc
NFR-26	Báo cáo TFT dễ hiểu	Các thẻ báo cáo phải ngắn, ưu tiên nhận định chính thay vì bảng dài	Bắt buộc
NFR-27	Khả năng tiếp cận	Màu sắc, font và tương phản đủ rõ trên màn hình nhỏ	Nên làm

6.7. Khả năng bảo trì và mở rộng

ID	Yêu cầu	Mục tiêu	Độ ưu tiên
NFR-28	Pipeline tách module	SER, sync, recommendation, media recommendation, conversation và report có thể cập nhật độc lập	Nên làm
NFR-29	Mở rộng emotion taxonomy	Có thể thêm lớp cảm xúc mới mà không phá vỡ schema chính	Nên làm
NFR-30	Mở rộng thư viện hoạt động/nội dung	Có thể thêm hoạt động, bài hát, podcast hoặc category mới trong Cloud Service	Nên làm

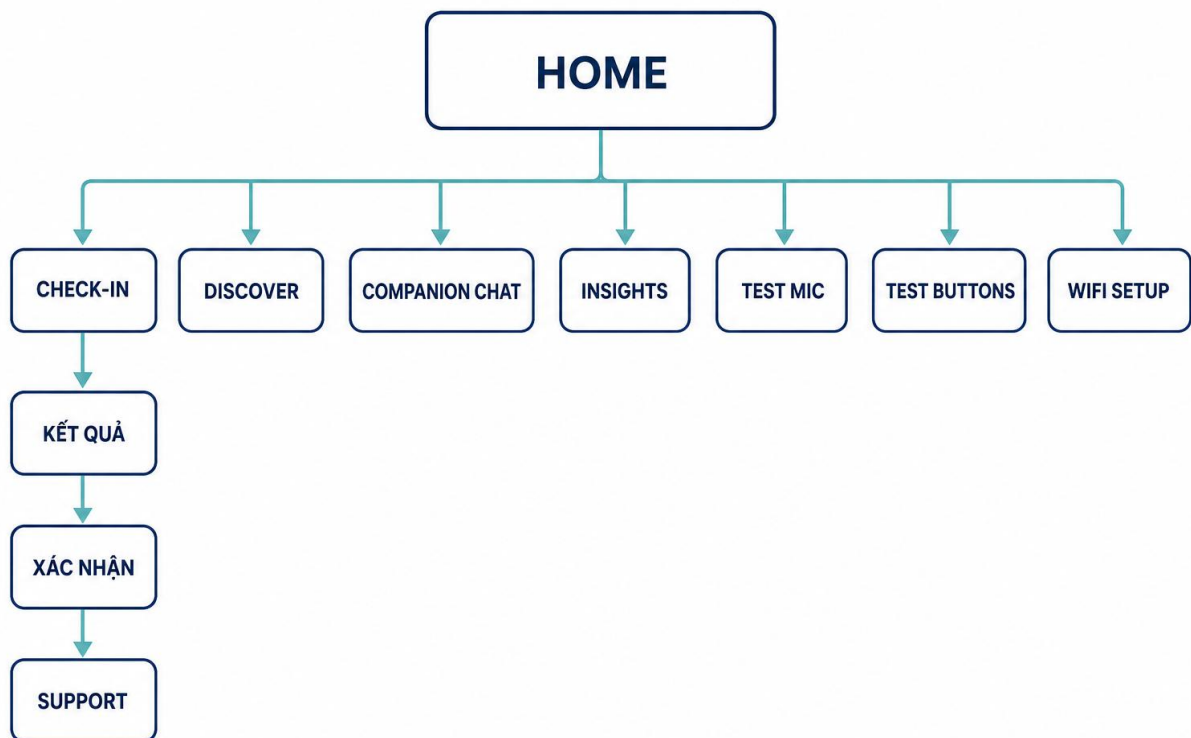
ID	Yêu cầu	Mục tiêu	Độ ưu tiên
NFR-31	Truy vết yêu cầu	Mục tiêu, use case, requirement và API có ID rõ ràng	Nên làm

07. Hướng dẫn sử dụng

7.1. Tổng quan

EmotiCare AIoT được sử dụng trực tiếp trên thiết bị phần cứng. Màn hình TFT hiển thị các chức năng Check-In, Discover, Companion Chat, Insights, các màn hình hỗ trợ sau Check-In và trạng thái Wi-Fi.

Luồng sử dụng chính



7.2. Luồng màn hình thiết bị

Màn hình	Mục đích	Thao tác chính
HOME	Điểm vào của thiết bị với bảy mục chức năng	S2/S4 di chuyển; S3 chọn
Check-In	Ghi âm giọng nói có chủ đích tối đa 10 giây	S1 REC; S2/S3 EXEC; S2/S3 xác nhận

Màn hình	Mục đích	Thao tác chính
Kết quả	Hiển thị cảm xúc nhận diện và độ tin cậy	Xác nhận kết quả hoặc quay lại
Support	Hiển thị hoạt động theo session gần nhất hoặc fallback	Xem danh sách và chi tiết
Discover	Mở danh sách Music hoặc Podcast	Chọn Music/Podcast, xem danh sách
Companion Chat	Gửi một đoạn ghi âm để nhận phản hồi đồng cảm	S1 ghi âm; S2/S3 gửi
Insights	Xem tám thanh tỷ lệ cảm xúc theo Day/Week/Month	Đổi kỳ; S1 mở AI assessment
WiFi Setup	Cấu hình Wi-Fi, server URL và pair code	Mở captive portal khi cần
Test Mic / Test Buttons	Kiểm tra phần cứng cục bộ	Thực hiện thao tác kiểm tra

7.3. Thiết lập lần đầu

Bước	Hành động	Kết quả mong đợi
1	Bật nguồn thiết bị	HOME hiển thị bảy mục chức năng.
2	Mở WiFi Setup khi trạng thái là Unpaired hoặc Offline	Thiết bị tạo AP EmotiCare-Setup (mật khẩu 12345678).
3	Kết nối vào portal tại 192.168.4.1	Nhập Wi-Fi, server URL và pair code.
4	Lưu cấu hình	Thiết bị thử kết nối và trở về HOME.
5	Dùng Test Mic/Test Buttons nếu cần	Xác nhận microphone và nút bấm hoạt động.

7.4. Kiểm tra cảm xúc bằng giọng nói

Bước	Hành động của người dùng	Hành vi của thiết bị
1	Từ HOME chọn Check-In	Màn hình chuyển sang Check-In.
2	Nhấn S1 (REC) và nói	Thiết bị ghi âm tối đa 10 giây.
3	Nhấn S2 hoặc S3 (EXEC)	Edge AI phân tích giọng nói.
4	Xem và xác nhận kết quả bằng S2/S3	Thiết bị lưu trạng thái Check-In gần nhất.
5	Nhấn S2/S3 để mở Support hoặc quay lại	Hiện thị hoạt động theo session hoặc fallback.

Ví dụ kết quả:

Trường	Giá trị
Cảm xúc	Happy (ví dụ minh họa)
Độ tin cậy	0.74 (ví dụ minh họa)
Xác nhận	S2/S3 xác nhận kết quả
Gợi ý tiếp theo	Mở Support sau khi xác nhận

7.5. Sử dụng các dịch vụ hỗ trợ qua Cloud

Support chỉ mở sau khi người dùng đã xác nhận kết quả Check-In. Firmware ưu tiên lấy danh sách hoạt động theo session gần nhất từ máy chủ; nếu không lấy được dữ liệu, thiết bị hiển thị một hoạt động fallback cục bộ theo cảm xúc. TFT chỉ hỗ trợ xem danh sách và mở chi tiết, không có thao tác chọn, bỏ qua hoặc đánh giá.

Cảm xúc	Hoạt động ưu tiên mẫu
Happy	Capture the Moment
Sad	Small Reset Walk
Anxious/stressed	Box Breathing
Các trạng thái khác	Breathing & Light Stretch
Nguồn	Fallback cục bộ khi không lấy được danh sách từ máy chủ

Cảm xúc	Hoạt động ưu tiên mẫu
Thao tác	Chỉ xem danh sách và chi tiết; không bỏ qua/đánh giá

Khi không kết nối được máy chủ, thiết bị vẫn hiển thị hoạt động fallback cục bộ thay vì dừng luồng Support.

7.6. Chọn bài hát hoặc podcast theo chủ đích

Discover được mở trực tiếp từ HOME và chỉ có hai danh sách Music hoặc Podcast. Danh sách lấy từ catalog của máy chủ; các mục được AI đề xuất được đưa lên đầu và gắn nhãn AI. TFT hiện không có bước chọn category, chọn Both, nhập hoặc nói chủ đích, lưu hay đánh giá nội dung.

Nhóm nội dung	Nội dung thường gặp	Khi nên chọn
Music	Danh sách nhạc từ catalog máy chủ	Chọn Music trong Discover
Podcast	Danh sách podcast từ catalog máy chủ	Chọn Podcast trong Discover
AI ưu tiên	Mục được đề xuất được xếp đầu và có nhãn AI	Khi server trả recommendation
Fallback	Dữ liệu cục bộ khi không tải được catalog	Khi API/catalog lỗi
Không hỗ trợ	Không chọn category hoặc Both	TFT hiện tại
Không hỗ trợ	Không nhập/nói chủ đích, lưu hoặc đánh giá	TFT hiện tại
Endpoint	GET /api/media/recommendations	Firmware đang sử dụng

Bước	Hành động	Kết quả
1	Chọn Discover từ HOME	Hiển thị Music và Podcast.
2	Chọn Music hoặc Podcast	Thiết bị tải danh sách tương ứng.
3	Chờ danh sách	Mục AI được ưu tiên ở đầu nếu có.

Bước	Hành động	Kết quả
4	Chọn một mục	TFT mở phần chi tiết của nội dung.
5	Quay lại	Có thể chuyển sang danh sách còn lại hoặc HOME.

7.7. Sử dụng trò chuyện hỗ trợ cảm xúc qua Cloud

Companion Chat được mở từ HOME. Nếu chưa có session, firmware thử tạo một neutral session; người dùng nhấn S1 để ghi âm tối đa 10 giây, sau đó nhấn S2 hoặc S3 để gửi. Cloud trả phản hồi đồng cảm để hiển thị trên TFT; audio đầu vào chỉ được xử lý tạm thời.

Bước	Hành động	Kết quả
1	Chọn Companion Chat từ HOME	Nếu chưa có session, firmware thử tạo neutral session.
2	Nhấn S1 và chia sẻ bằng giọng nói	Thiết bị ghi âm tối đa 10 giây.
3	Nhấn S2 hoặc S3 để gửi	Thiết bị gửi audio/context tới Cloud.
4	Đọc phản hồi trên TFT	Có thể ghi tiếp hoặc quay lại HOME.

Lưu ý: EmotiCare AIoT không thay thế chuyên gia sức khỏe tinh thần. Nếu người dùng có cảm giác nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác, cần liên hệ ngay người thân, chuyên gia hoặc dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp tại địa phương.

7.8. Xem trạng thái Wi-Fi và pairing

Trạng thái	Ý nghĩa	Hành động đề xuất
Online	Đã kết nối Wi-Fi và máy chủ	Có thể dùng các API Cloud.
Unpaired	Chưa ghép thiết bị	Mở WiFi Setup để cấu hình pair code.
Setup AP	Đang phát captive portal	Kết nối EmotiCare-Setup và vào 192.168.4.1.

Trạng thái	Ý nghĩa	Hành động đề xuất
Offline	Không có Wi-Fi hoặc không tới được server	Kiểm tra Wi-Fi/server URL.
Lỗi API	Không lấy được dữ liệu Cloud	Thiết bị dùng fallback nếu màn hình có hỗ trợ.

7.9. Xem báo cáo trên TFT

Màn hình Insights có thể mở trực tiếp từ Trang chủ. Người dùng chọn kỳ thống kê ngày, tuần hoặc tháng để xem biểu đồ tỷ lệ của tám nhãn cảm xúc. Thiết bị ưu tiên lấy dữ liệu từ máy chủ; nếu không lấy được dữ liệu hợp lệ, firmware hiển thị bảng dữ liệu mẫu cục bộ để giao diện vẫn hoạt động.

Lựa chọn trên màn hình	Ý nghĩa	Giá trị gửi tới máy chủ
Ngày	Báo cáo theo ngày	GET /api/statistics/day
Tuần	Báo cáo theo tuần	GET /api/statistics/week
Tháng	Báo cáo theo tháng	GET /api/statistics/month

Nội dung hiển thị	Ý nghĩa
Bộ chọn kỳ	Ba lựa chọn 'Day', 'Week', 'Month'; kỳ đang chọn được làm nổi bật.
Biểu đồ cảm xúc	Tám thanh tỷ lệ phần trăm cho các nhãn 'Angry', 'Calm', 'Disgust', 'Fearful', 'Happy', 'Neutral', 'Sad' và 'Surprise'.
Dòng trạng thái	Hiển thị kỳ đang xem theo dạng 'Period: <kỳ> AI-analyzed'.
Chế độ AI assessment	Nhấn S1 ('AI VIEW') để xem phần diễn giải do API 'POST /api/statistics/{period}/explain' trả về; nhấn S1 lần nữa để quay lại biểu đồ.
Điều hướng	S2 hoặc S4 chuyển sang kỳ tiếp theo; S3 chuyển về kỳ trước; S5 quay lại màn hình trước.

7.10. Xử lý sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Thiết bị không có Wi-Fi	Chưa cấu hình hoặc Wi-Fi không khả dụng	Mở WiFi Setup và dùng captive portal.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Không lấy được hoạt động	API lỗi hoặc session chưa sẵn sàng	Xác nhận Check-In; firmware sẽ dùng fallback khi cần.
Không có danh sách Discover	Catalog/server lỗi	Thử lại; firmware có thể dùng catalog fallback.
Không gửi được chat	Audio chưa gửi hoặc server lỗi	Ghi âm tối đa 10 giây, nhấn S2/S3 rồi kiểm tra Wi-Fi.
Insights không có dữ liệu API	emotion_distribution thiếu/rỗng	Xem tám thanh fallback cục bộ.
AI assessment lỗi	Không lấy được explanation	Kiểm tra Wi-Fi và máy chủ rồi thử lại.

08. Kết luận

8.1. Tổng kết

EmotiCare AIoT - Người bạn đồng hành cảm xúc thông minh là một thiết bị AIoT giúp người dùng nhận biết, chăm sóc và theo dõi cảm xúc trực tiếp trên màn hình TFT. Sản phẩm được xây dựng quanh ba năng lực chính:

1. Nhận diện cảm xúc bằng giọng nói trên Edge AI.
2. Gửi ngữ cảnh cảm xúc lên Cloud để nhận gợi ý hoạt động, bài hát, podcast hoặc phản hồi trò chuyện.
3. Tổng hợp xu hướng cảm xúc trên Cloud và trả báo cáo rút gọn về TFT.

Ba năng lực này tạo thành vòng lặp: **kiểm tra cảm xúc -> SER tại Edge -> hiển thị trên TFT -> đồng bộ Cloud -> hỗ trợ/báo cáo -> hiển thị trên TFT.**

8.2. Mức độ đáp ứng mục tiêu

Mục tiêu	Cách tài liệu đáp ứng
Mục tiêu 1	UC-01, Edge AI pipeline và FR-01 đến FR-08 mô tả nhận diện cảm xúc trong 30 giây, hiển thị TFT và lưu emotion session
Mục tiêu 2	UC-02, UC-03, UC-04 và FR-14 đến FR-34 mô tả gợi ý hoạt động, lựa chọn

Mục tiêu	Cách tài liệu đáp ứng
	bài hát/podcast, trò chuyện hỗ trợ qua Cloud và hiển thị trên TFT trong 20 giây
Mục tiêu 3	UC-05, logic API/dữ liệu báo cáo trong Chương 03 và FR-35 đến FR-45 mô tả báo cáo ngày/tuần/tháng trả về TFT trong 180 giây

8.3. Lợi ích kỳ vọng

Lợi ích	Mô tả
Tăng tự nhận thức	Người dùng gọi tên được cảm xúc hiện tại thông qua check-in bằng giọng nói
Hỗ trợ đúng lúc	Thiết bị hiển thị gợi ý hoạt động, bài hát/podcast hoặc phản hồi Cloud ngay trên TFT
Theo dõi dài hạn	TFT hiển thị report cards giúp người dùng nhìn lại xu hướng cảm xúc
Phù hợp prototype sinh viên	Edge xử lý phần cốt lõi, Cloud hỗ trợ các phần nặng hơn
Riêng tư hơn	Audio check-in SER xử lý tại Edge; PCM Voice Conversation chỉ xử lý tạm thời cho STT và không được lưu

8.4. Giới hạn hiện tại

Giới hạn	Ảnh hưởng
Nhận diện cảm xúc là bài toán xác suất	Kết quả có thể sai khi âm thanh nhiễu, câu nói quá ngắn hoặc cảm xúc phức tạp
Mục tiêu 2 và 3 phụ thuộc Internet	Khi offline, thiết bị chỉ nhận diện và giữ trạng thái emotion đã xác nhận gần nhất; chưa tạo hỗ trợ cloud mới
TFT có không gian hạn chế	Báo cáo và phản hồi phải rút gọn, không phù hợp trình bày bảng dài
Không phải thiết bị y tế	Không chẩn đoán, điều trị hoặc thay thế chuyên gia

Giới hạn	Ảnh hưởng
Cá nhân hóa phụ thuộc feedback	Cá nhân hóa bằng feedback là hướng phát triển; TFT hiện chưa có thao tác đánh giá hoạt động, bài hát hoặc podcast.

8.5. Hướng phát triển

Hướng phát triển	Mô tả
Baseline cảm xúc cá nhân	Học ngưỡng cảm xúc riêng của từng người dùng
Model update	Cập nhật mô hình SER tối ưu hơn cho Edge Device
Cloud recommendation nâng cao	Cá nhân hóa hoạt động, bài hát và podcast dựa trên hiệu quả trong lịch sử
TFT visualization tốt hơn	Tối ưu biểu đồ nhỏ, biểu tượng cảm xúc và report cards
Tài nguyên hỗ trợ theo khu vực	Gợi ý hotline hoặc dịch vụ hỗ trợ phù hợp với địa phương khi cần

8.6. Kế hoạch tiếp theo và các mốc thực hiện

Mốc thực hiện	Kết quả bàn giao	Thời gian dự kiến	Trạng thái
Lắp ráp phần cứng	ESP32-S AI Thinker, ST7789, INMP441, MAX98357, loa 3W và 5 nút bấm hoạt động ở mức mẫu thử	Tuần 1	Dự kiến
Kiểm tra luồng màn hình TFT	Các màn hình chạy theo luồng demo	Tuần 1-2	Đang thực hiện
SER nền tảng	Quy trình thu âm, trích xuất đặc trưng và phân loại nhận cảm xúc cơ bản	Tuần 2	Dự kiến

Mốc thực hiện	Kết quả bàn giao	Thời gian dự kiến	Trạng thái
API Cloud mô phỏng	API mô phỏng cho đồng bộ, gợi ý, nội dung, trò chuyện và báo cáo	Tuần 2	Dự kiến
Tích hợp cơ sở dữ liệu	Cấu trúc người dùng, thiết bị, phiên cảm xúc, nội dung và báo cáo có dữ liệu mẫu	Tuần 3	Dự kiến
Demo đầu-cuối	Thiết bị biên gửi yêu cầu, Cloud trả thẻ, TFT hiển thị kết quả	Tuần 3	Dự kiến
Kiểm tra yêu cầu	Kiểm tra FR/NFR, sơ đồ tình huống sử dụng, sơ đồ luồng và hướng dẫn sử dụng	Tuần 4	Dự kiến
Rà soát đặc tả cuối cùng	Xây dựng lại Specification.md và rà soát tính thống nhất của tài liệu	Tuần 4	Dự kiến

8.7. Kết luận

EmotiCare AIoT không cố gắng thay thế con người trong việc chăm sóc cảm xúc. Sản phẩm đóng vai trò một thiết bị đồng hành nhỏ gọn, cho phép người dùng dừng lại, nhận biết cảm xúc, nhận hỗ trợ từ Cloud khi có Internet và theo dõi xu hướng ngay trên màn hình TFT.

09. Phụ lục và tài liệu tham khảo

9.1. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Mô tả
EmotiCare AIoT	Thiết bị AIoT thông minh đồng hành và chăm sóc sức khỏe cảm xúc

Thuật ngữ	Mô tả
Thiết bị đồng hành cảm xúc thông minh	Định vị sản phẩm như một thiết bị đồng hành cảm xúc thông minh
Thiết bị biên	Thiết bị phần cứng đặt gần người dùng, có microphone, màn hình TFT, nút bấm và Wi-Fi
Màn hình TFT	Màn hình theo dõi chính của sản phẩm trong phiên bản này
Xử lý tại thiết bị	Mô hình chạy cục bộ để nhận diện cảm xúc bằng giọng nói
Dịch vụ máy chủ	Phần máy chủ phục vụ gợi ý, chọn nội dung, trò chuyện, báo cáo và đồng bộ dữ liệu
Dịch vụ gợi ý nội dung	Dịch vụ máy chủ chọn bài hát hoặc podcast theo ngữ cảnh cảm xúc, nhóm nội dung, chủ đích và lịch sử phản hồi
Phiên cảm xúc	Bản ghi của một lần kiểm tra cảm xúc
Nhãn cảm xúc	Tám nhãn SER hiện tại: vui vẻ, bình thường, bình tĩnh, buồn bã, tức giận, sợ hãi, ghê sợ và ngạc nhiên
Nhãn cảm xúc trong thiết bị	angry, calm, disgust, fearful, happy, neutral, sad, surprised; trạng thái kết quả chưa chắc chắn không thay thế nhãn dự đoán
Điểm tin cậy	Độ tin cậy của kết quả nhận diện cảm xúc
Thẻ hoạt động	Thẻ gợi ý hoạt động rút gọn để hiển thị trên TFT
Thẻ bài hát	Thẻ bài hát rút gọn gồm tiêu đề, người sáng tạo, thời lượng, nhóm nội dung và lý do gợi ý
Thẻ podcast	Thẻ podcast rút gọn gồm tiêu đề, người sáng tạo, thời lượng, nhóm nội dung và lý do gợi ý
Thẻ phản hồi	Thẻ phản hồi trò chuyện rút gọn để hiển thị trên TFT

Thuật ngữ	Mô tả
Thẻ báo cáo TFT	Thẻ báo cáo ngắn gồm nhận định chính theo ngày, tuần hoặc tháng
Dữ liệu chưa đủ	Trạng thái báo cáo khi dữ liệu chưa đủ để tạo nhận định rõ ràng

9.2. Bảng tham chiếu tình huống sử dụng

ID	Tình huống sử dụng	Đầu vào	Đầu ra	Xử lý chính	Mục tiêu thời gian
UC-01	Nhận diện cảm xúc bằng giọng nói	Giọng nói người dùng	Nhãn cảm xúc và độ tin cậy	Xử lý tại thiết bị	Không quá 30 giây
UC-02	Gợi ý hoạt động sau Check-In	Kết quả Check-In gần nhất	Danh sách/chi tiết hoạt động hoặc fallback	Máy chủ và TFT	Theo phản hồi API; có fallback
UC-03	Khám phá Music hoặc Podcast	Lựa chọn Music/Podcast	Danh sách nội dung	Firmware gọi catalog/recommendations	Theo phản hồi API; có fallback
UC-04	Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc	Giọng nói hoặc câu hỏi và ngữ cảnh cảm xúc nếu có	Thẻ phản hồi trên màn hình	Máy chủ và màn hình thiết bị	Không quá 20 giây khi có Internet
UC-05	Xem Insights	Day/Week/Month	Tám thanh cảm xúc và AI assessment tùy chọn	GET statistics + fallback cục bộ	Không quá 180 giây khi API khả dụng

9.3. Cấu trúc dữ liệu phiên cảm xúc

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID	ID phiên trên cloud
client_session_id	UUID/String	ID phiên sinh từ Edge Device

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
user_id	UUID	Người dùng sở hữu session
device_id	UUID	Thiết bị tạo session
emotion_label	String	Nhãn cảm xúc
confidence_score	Decimal	Độ tin cậy từ 0 đến 1
quality_flag	String	clean, noisy, too_short, low_confidence
inference_latency_ms	Integer	Thời gian inference trên Edge
client_created_at	Timestamp	Thời điểm tạo trên thiết bị
created_at	Timestamp	Thời điểm Server nhận và lưu session; được dùng để tính kỳ report vì firmware chưa có RTC đáng tin cậy

9.3.1. Thông tin cần lưu

Các thông tin dưới đây là thông tin được lưu trên máy chủ, không phải toàn bộ đều do thiết bị gửi trực tiếp. Cụ thể, device_id và user_id được máy chủ xác định từ mã xác thực thiết bị; created_at do máy chủ gán khi nhận dữ liệu.

Đối tượng dữ liệu	Thông tin cần lưu	Mục đích
emotion_sessions	client_session_id, device_id, user_id, emotion_label, confidence_score, quality_flag, client_created_at, created_at	Truy vết phiên cảm xúc, chống trùng lặp và phục vụ báo cáo
recommendation_requests	session/context, response, status, created_at	Lưu lịch sử phản hồi máy chủ; TFT hiện không gửi feedback.
media_items	media_type, title, creator, category, duration_sec, enabled	Phân loại bài hát hoặc podcast theo nhóm nội dung

Đối tượng dữ liệu	Thông tin cần lưu	Mục đích
media_selection_logs	session_id, media_item_id, created_at (nếu server hỗ trợ)	Khả năng server; firmware/TFT hiện không lưu lựa chọn hoặc feedback.
conversation_requests	session_id, user_message_summary, response_text, safety_flag, created_at	Lưu nội dung trò chuyện rút gọn và phản hồi; không lưu âm thanh thô
tft_reports	period_type, emotion_distribution, explanation, generated_at	Dữ liệu máy chủ; firmware chỉ đọc emotion_distribution/explanation, không dùng tft_cards hay data_quality.

9.4. Danh mục hoạt động hỗ trợ

Activity type	Hoạt động	Ý nghĩa
breathing	Hít thở chậm 4-7-8	Hạ nhịp và tạo khoảng dừng
grounding	Neo hiện tại theo bài 5-4-3-2-1	Giảm quá tải và quay về hiện tại
rest	Nghỉ yên tĩnh 10–15 phút	Giảm kích thích tức thời
rest_water	Uống nước, nghỉ mắt	Tạo nhịp phục hồi ngắn
movement	Kéo giãn hoặc đi bộ ngắn	Đổi nhịp cơ thể nhẹ nhàng
journaling	Viết 3 câu về điều đang nghĩ	Giúp gọi tên cảm xúc
body_scan	Quét và thả lỏng cơ thể	Nhận biết vùng đang căng
task_reset	Chia nhỏ một việc trong 5 phút	Khởi động lại sự tập trung
gratitude	Ghi nhận ba điều đang ổn	Củng cố cảm xúc tích cực
reach_out	Kết nối với người tin cậy	Tăng cảm giác được hỗ trợ

9.5. Nhóm nội dung mẫu

Category	Nội dung thường gặp	Trường hợp sử dụng
relax	Nhạc nhẹ, ambient, podcast thở chậm	Khi căng thẳng
focus	Nhạc không lời, white noise, podcast tập trung	Khi cần học/làm việc
sleep	Nhạc chậm, sleep story, podcast thiền ngủ	Khi cần nghỉ ngơi
happy	Nhạc tích cực, podcast truyền cảm hứng	Khi muốn duy trì năng lượng tốt
sad_support	Nhạc ảm, podcast chia sẻ cảm xúc	Khi buồn bã
anger_release	Nhạc grounding, podcast kiểm soát cảm xúc	Khi tức giận
energy_recover	Nhạc nhẹ có nhịp vừa, podcast self-care	Khi mệt mỏi

9.6. Tóm tắt API cho thiết bị biên

Đây là bảng tra cứu nhanh. Mô tả đầy đủ về dữ liệu gửi và nhận nằm tại Mục 4.2.

Endpoint	Method	Mô tả
/api/devices/pair	POST	Ghép thiết bị với người dùng
/api/devices/heartbeat	POST	Cập nhật trạng thái online và firmware
/api/emotion-sessions/sync	POST	Đồng bộ emotion sessions từ Edge
/api/recommendations/request	POST	API gợi ý hoạt động; TFT hiện hiển thị danh sách/fallback, không gửi feedback.
/api/media/categories	Planned	API server dự kiến, firmware hiện không gọi.
/api/media/recommendations	GET/POST theo firmware	Endpoint firmware dùng để lấy Music/Podcast;

Endpoint	Method	Mô tả
		mục AI được ưu tiên khi có.
/api/media/music/recommend	Planned	API dự kiến, firmware hiện không gọi.
/api/media/podcast/recommend	Planned	API dự kiến, firmware hiện không gọi.
/api/conversations/respond	POST	Lấy response card từ Cloud
/api/conversations/voice	POST	Gửi PCM 16-bit tạm thời cùng session_id để Whisper tạo transcript, phản hồi và audio TTS nếu khả dụng
/api/conversations/voice-audio/{audio_id}	GET	Lấy PCM phản hồi TTS còn hiệu lực của thiết bị
/api/conversations/history	GET	Lấy lịch sử trò chuyện rút gọn của thiết bị
/api/feedback/activity	Planned	Feedback chưa được firmware/TFT hiện tại gọi.
/api/feedback/media	Planned	Feedback chưa được firmware/TFT hiện tại gọi.
/api/statistics/day	GET	Trả emotion_distribution cho Insights Day.
/api/statistics/week	GET	Trả emotion_distribution cho Insights Week.
/api/statistics/month	GET	Trả emotion_distribution cho Insights Month.
/api/statistics/{period}/explain	POST	Lấy diễn giải AI cho day, week hoặc month
/api/device-config	GET	Lấy cấu hình rút gọn cho thiết bị

9.7. Luồng màn hình phần cứng

Luồng màn hình và thao tác của người dùng được mô tả tại Mục 7.2. Phần này không lặp lại để bảo đảm tài liệu chỉ có một nguồn mô tả giao diện.

9.8. Tham chiếu phần cứng

Thành phần	Vai trò	Ghi chú
ESP32-S AI Thinker	Bộ điều khiển chính	Điều khiển giao diện, Wi-Fi và các thiết bị ngoại vi
LCD TFT ST7789	Theo dõi chính	Hiển thị cảm xúc, gợi ý, nội dung nghe, phản hồi, trạng thái và báo cáo
INMP441	Thu giọng nói	Giao tiếp I2S
MAX98357 I2S và loa 3W	Phản hồi âm thanh	Khuếch đại và phát âm thanh
Module nút bấm 5 cái	Điều hướng	Điều hướng và xác nhận thao tác
Breadboard, dây nối mạch, dây nối nguồn	Lắp ráp mẫu thử	Kết nối mạch và cấp nguồn
Bao bì phần cứng	Hoàn thiện thiết bị	Bảo vệ và tạo hình thức bên ngoài

9.9. Định dạng dữ liệu được hỗ trợ

Định dạng	Phần mở rộng hoặc kiểu dữ liệu	Mục đích sử dụng	Trạng thái
JSON	application/json	Dữ liệu trao đổi, thể hiện thị và cấu hình	Có hỗ trợ
WAV/PCM cho nhận diện cảm xúc	.wav, vùng đệm PCM	Mẫu âm thanh được xử lý tại thiết bị	Chỉ xử lý cục bộ
PCM cho trò chuyện bằng giọng nói	application/octet-stream, PCM 16-bit, 16 kHz; tối đa 10 giây từ thiết bị và 30 giây ở máy chủ	Gửi tạm thời tới /api/conversations/voice để chuyển giọng nói thành văn bản	Có hỗ trợ, không lưu lâu dài

Định dạng	Phần mở rộng hoặc kiểu dữ liệu	Mục đích sử dụng	Trạng thái
CSV	text/csv	Xuất nhật ký hoặc báo cáo trong phiên bản sau	Dự kiến
Markdown	.md	Tài liệu đặc tả và hướng dẫn sử dụng	Có hỗ trợ
PNG/JPG	.png, .jpg	Hình minh họa hoặc ảnh chụp mẫu thử	Có hỗ trợ

9.10. Tài liệu tham khảo

- [1] PubMed Central, bài tham khảo về Speech Emotion Recognition.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8898841/>
- [2] RAVDESS Emotional Speech Audio, Kaggle dataset.
<https://www.kaggle.com/datasets/uwrfkagglerravdess-emotional-speech-audio>
- [3] Kannan Venkataramanan and Haresh Rengaraj Rajamohan, "Emotion Recognition from Speech", arXiv:1912.10458. <https://arxiv.org/abs/1912.10458>
- [4] ESP32 Series, Espressif Systems.
<https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>
- [5] INMP441 MEMS Microphone Module, TDK InvenSense.
<https://invensense.tdk.com/products/digital/inmp441/>
- [6] Mel-frequency cepstrum, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Mel-frequency_cepstrum
- [7] Emotion recognition, Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Emotion_recognition
- [8] World Health Organization - Mental health. <https://www.who.int/health-topics/mental-health>
- [9] National Institute of Mental Health - Caring for Your Mental Health.
<https://www.nimh.nih.gov/health/topics/caring-for-your-mental-health>
- [10] World Health Organization, "World mental health report: Transforming mental health for all", 2022. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>
- [11] LivingAI, EMO - AI Desktop Pet product page. <https://living.ai/product/emo/>
- [12] ElliQ, Companion Robot for Seniors, Older Adults & Aging Loved Ones.
<https://elliq.com/>

[13] Livingstone, S. R. & Russo, F. A., "The Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song (RAVDESS)", PLOS ONE, 2018.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196391>

[14] Embedded Audio Emotion — tài liệu tham chiếu xuất mô hình nhúng bằng emlearn. <https://github.com/prasenjiti52282/embedded-audio-emotion>